

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,CROSS,COUPLED,some,parasitic,Z1,Z3,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

November 4, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated CROSS COUPLED some parasitic Z1 Z3 Z5 ZL: $\frac{Z_1 Z_3 Z_5 Z_L g_m r_o + Z_1 Z_3 Z_5 Z_L - Z_1 Z_3 Z_L r_o}{Z_1 Z_3 Z_5 g_m r_o + Z_1 Z_3 Z_5 + 2 Z_1 Z_3 Z_L g_m r_o + 4 Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_3 r_o + Z_1 Z_5 Z_L g_m r_o + Z_1 Z_5 Z_L + Z_1 Z_L r_o + Z_3 Z_5 Z_L + Z_3 Z_5 r_o + Z_3 Z_L r_o + Z_5 Z_L r_o}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_3 Z_5 Z_L g_m r_o + Z_1 Z_3 Z_5 Z_L - Z_1 Z_3 Z_L r_o}{Z_1 Z_3 Z_5 g_m r_o + Z_1 Z_3 Z_5 + 2 Z_1 Z_3 Z_L g_m r_o + 4 Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_3 r_o + Z_1 Z_5 Z_L g_m r_o + Z_1 Z_5 Z_L + Z_1 Z_L r_o + Z_3 Z_5 Z_L + Z_3 Z_5 r_o + Z_3 Z_L r_o + Z_5 Z_L r_o}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_5 - L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s(2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 L_L R_1 R_3 + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + L_L R_1 r_o + L_L R_3 R_5 + L_L R_3 r_o + L_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_1 R_3 R_5 g_m r_o + \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_5 + \sqrt{C_L} R_1 R_3 r_o + \sqrt{C_L} R_3 R_5 r_o}{2\sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o + 4\sqrt{L_L} R_1 R_3 + \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_L} R_1 R_5 + \sqrt{L_L} R_1 r_o + \sqrt{L_L} R_3 R_5 + \sqrt{L_L} R_3 r_o + \sqrt{L_L} R_5 r_o}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o + 4\sqrt{L_L} R_1 R_3 + \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_L} R_1 R_5 + \sqrt{L_L} R_1 r_o + \sqrt{L_L} R_3 R_5 + \sqrt{L_L} R_3 r_o + \sqrt{L_L} R_5 r_o}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L} R_1 R_3 R_5 g_m r_o + \sqrt{C_L} R_1 R_3 R_5 + \sqrt{C_L} R_1 R_3 r_o + \sqrt{C_L} R_3 R_5 r_o)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 r_o + C_L L_L R_5 r_o) + s(2 L_L R_1 g_m r_o + 4 L_L R_1 + L_L R_5 + L_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}{2\sqrt{L_L} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 4\sqrt{L_L} R_1 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_L} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 4\sqrt{L_L} R_1 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L} (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_5 - L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s(2 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 L_L R_1 R_3 + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + L_L R_1 r_o + L_L R_3 R_5 + L_L R_3 r_o + L_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o}{2\sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 4\sqrt{L_L} R_1 R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 r_o \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_L} R_1 R_3 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + 4\sqrt{L_L} R_1 R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_1 r_o \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 R_5 \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_3 r_o \sqrt{C_3 + C_L} + \sqrt{L_L} R_5 r_o \sqrt{C_3 + C_L}}{\sqrt{C_3 L_L + C_L L_L} (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$
 Qz: None
 Wz: None

$$\mathbf{3.4 \quad BP-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L - L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o) + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_3 R_1 R_L + L_3 R_1 r_o + L_3 R_5 R_L + L_3 R_5 r_o + L_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{C_3} R_1 R_5 R_L + \sqrt{C_3} R_1 R_L r_o + \sqrt{C_3} R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_3} R_1 R_5 + 2 \sqrt{L_3} R_1 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{L_3} R_1 R_L + \sqrt{L_3} R_1 r_o + \sqrt{L_3} R_5 R_L + \sqrt{L_3} R_5 r_o + \sqrt{L_3} R_L r_o} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_3} R_1 R_5 + 2 \sqrt{L_3} R_1 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{L_3} R_1 R_L + \sqrt{L_3} R_1 r_o + \sqrt{L_3} R_5 R_L + \sqrt{L_3} R_5 r_o + \sqrt{L_3} R_L r_o}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (\sqrt{C_3} R_1 R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{C_3} R_1 R_5 R_L + \sqrt{C_3} R_1 R_L r_o + \sqrt{C_3} R_5 R_L r_o)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.5 \quad BP-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 - L_3 R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 + C_L L_3 R_1 r_o + C_L L_3 R_5 r_o) + s (2 L_3 R_1 g_m r_o + 4 L_3 R_1 + L_3 R_5 + L_3 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}{2 \sqrt{L_3} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3} + C_L + 4 \sqrt{L_3} R_1 \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_5 \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} r_o \sqrt{C_3} + C_L}}{\frac{1}{\sqrt{C_3} L_3 + C_L L_3}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} L_3 + C_L L_3} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 \sqrt{L_3} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3} + C_L + 4 \sqrt{L_3} R_1 \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_5 \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} r_o \sqrt{C_3} + C_L}{\sqrt{C_3} L_3 + C_L L_3 (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.6 \quad BP-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L - L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + 2 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 L_3 R_1 R_L + L_3 R_1 r_o + L_3 R_5 R_L + L_3 R_5 r_o + L_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\frac{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}{\sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_1 R_5 \sqrt{C_3} + C_L + 2 \sqrt{L_3} R_1 R_L g_m r_o \sqrt{C_3} + C_L + 4 \sqrt{L_3} R_1 R_L \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_1 r_o \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_5 R_L \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_5 r_o \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_L r_o \sqrt{C_3} + C_L}}{\frac{1}{\sqrt{C_3} L_3 + C_L L_3}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3} L_3 + C_L L_3} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_3} R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_1 R_5 \sqrt{C_3} + C_L + 2 \sqrt{L_3} R_1 R_L g_m r_o \sqrt{C_3} + C_L + 4 \sqrt{L_3} R_1 R_L \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_1 r_o \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_5 R_L \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_5 r_o \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} R_L r_o \sqrt{C_3} + C_L}{\sqrt{C_3} L_3 + C_L L_3 (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.7 \quad BP-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_1 R_5 - L_3 L_L R_1 r_o)}{L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + L_3 R_1 r_o + L_3 R_5 r_o + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + L_L R_1 r_o + L_L R_5 r_o + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_L R_5 r_o + C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s (2 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 L_3 L_L R_1 + L_3 L_L R_5 + L_3 L_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\frac{C_3 R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3} + L_L + C_3 R_1 R_5 \sqrt{L_3} + L_L + C_3 R_1 r_o \sqrt{L_3} + L_L + C_3 R_5 r_o \sqrt{L_3} + L_L + C_L R_1 R_5 g_m r_o \sqrt{L_3} + L_L + C_L R_1 R_5 \sqrt{L_3} + L_L + C_L R_1 r_o \sqrt{L_3} + L_L + C_L R_5 r_o \sqrt{L_3} + L_L}{2 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 g_m r_o \sqrt{C_3} + C_L + 4 \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_1 \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} R_5 \sqrt{C_3} + C_L + \sqrt{L_3} \sqrt{L_L} r_o \sqrt{C_3} + C_L}}{\frac{\sqrt{L_3} + L_L}{\sqrt{C_3} L_3 L_L + C_L L_3 L_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{L_3} + L_L}{\sqrt{C_3} L_3 L_L + C_L L_3 L_L} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{L_3+L_L}(2\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_1g_mr_o\sqrt{C_3+C_L}+4\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_1\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}R_5\sqrt{C_3+C_L}+\sqrt{L_3}\sqrt{L_L}r_o\sqrt{C_3+C_L})}{\sqrt{C_3L_3L_L+C_LL_3L_L}(C_3R_1R_5g_mr_o\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_1R_5\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_1r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_3R_5r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1R_5g_mr_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1R_5\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_1r_o\sqrt{L_3+L_L}+C_LR_5r_o\sqrt{L_3+L_L})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5-R_1r_o}{2R_1g_mr_o+4R_1+R_5+r_o}$
Qz: None
Wz: None

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(\frac{L_1s}{C_1L_1s^2+1}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1R_3R_5R_Lg_mr_o + L_1R_3R_5R_L - L_1R_3R_Lr_o)}{R_3R_5R_L + R_3R_5r_o + R_3R_Lr_o + R_5R_Lr_o + s^2(C_1L_1R_3R_5R_L + C_1L_1R_3R_5r_o + C_1L_1R_3R_Lr_o + C_1L_1R_5R_Lr_o) + s(L_1R_3R_5g_mr_o + L_1R_3R_5 + 2L_1R_3R_Lg_mr_o + 4L_1R_3R_L + L_1R_3r_o + L_1R_5R_Lg_mr_o + L_1R_5R_L + L_1R_Lr_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}R_3R_5R_L+\sqrt{C_1}R_3R_5r_o+\sqrt{C_1}R_3R_Lr_o+\sqrt{C_1}R_5R_Lr_o}{\sqrt{L_1}R_3R_5g_mr_o+\sqrt{L_1}R_3R_5+2\sqrt{L_1}R_3R_Lg_mr_o+4\sqrt{L_1}R_3R_L+\sqrt{L_1}R_3r_o+\sqrt{L_1}R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{L_1}R_5R_L+\sqrt{L_1}R_Lr_o}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1}R_3R_5g_mr_o+\sqrt{L_1}R_3R_5+2\sqrt{L_1}R_3R_Lg_mr_o+4\sqrt{L_1}R_3R_L+\sqrt{L_1}R_3r_o+\sqrt{L_1}R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{L_1}R_5R_L+\sqrt{L_1}R_Lr_o}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}(\sqrt{C_1}R_3R_5R_L+\sqrt{C_1}R_3R_5r_o+\sqrt{C_1}R_3R_Lr_o+\sqrt{C_1}R_5R_Lr_o)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_5R_Lg_mr_o+R_3R_5R_L-R_3R_Lr_o}{R_3R_5g_mr_o+R_3R_5+2R_3R_Lg_mr_o+4R_3R_L+R_3r_o+R_5R_Lg_mr_o+R_5R_L+R_Lr_o}$
Qz: None
Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5g_mr_o + R_1R_3R_5 - R_1R_3r_o + s^2(C_LL_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_LL_LR_1R_3R_5 - C_LL_LR_1R_3r_o)}{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + R_1r_o + R_3R_5 + R_3r_o + R_5r_o + s^2(2C_LL_LR_1R_3g_mr_o + 4C_LL_LR_1R_3 + C_LL_LR_1R_5g_mr_o + C_LL_LR_1R_5 + C_LL_LR_1r_o + C_LL_LR_3R_5 + C_LL_LR_3r_o + C_LL_LR_5r_o) + s(C_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_LR_1R_3R_5 + C_LR_1R_3r_o + C_LR_5g_mr_o + C_LR_5 + C_LRr_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_L}R_1R_3g_mr_o+4\sqrt{L_L}R_1R_3+\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o+\sqrt{L_L}R_1R_5+\sqrt{L_L}R_1r_o+\sqrt{L_L}R_3R_5+\sqrt{L_L}R_3r_o+\sqrt{L_L}R_5r_o}{\sqrt{C_L}R_1R_3R_5g_mr_o+\sqrt{C_L}R_1R_3R_5+\sqrt{C_L}R_1R_3r_o+\sqrt{C_L}R_3R_5r_o}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L}R_1R_3R_5g_mr_o+\sqrt{C_L}R_1R_3R_5+\sqrt{C_L}R_1R_3r_o+\sqrt{C_L}R_3R_5r_o}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}(2\sqrt{L_L}R_1R_3g_mr_o+4\sqrt{L_L}R_1R_3+\sqrt{L_L}R_1R_5g_mr_o+\sqrt{L_L}R_1R_5+\sqrt{L_L}R_1r_o+\sqrt{L_L}R_3R_5+\sqrt{L_L}R_3r_o+\sqrt{L_L}R_5r_o)}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5-R_1R_3r_o}{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}$
K-HP: $\frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5-R_1R_3r_o}{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5R_Lg_mr_o + R_1R_5R_L - R_1R_Lr_o + s^2(C_3L_3R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3L_3R_1R_5R_L - C_3L_3R_1R_Lr_o)}{R_1R_5g_mr_o + R_1R_5 + 2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o + s^2(C_3L_3R_1R_5g_mr_o + C_3L_3R_1R_5 + 2C_3L_3R_1R_Lg_mr_o + 4C_3L_3R_1R_L + C_3L_3R_1r_o + C_3L_3R_5R_L + C_3L_3R_5r_o + C_3L_3R_Lr_o) + s(C_3R_1R_5R_Lg_mr_o + C_3R_1R_5R_L + C_3R_1R_Lr_o + C_3R_5R_Lg_mr_o + C_3R_5R_L + C_3R_Lr_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_3}R_1R_5g_mr_o+\sqrt{L_3}R_1R_5+2\sqrt{L_3}R_1R_Lg_mr_o+4\sqrt{L_3}R_1R_L+\sqrt{L_3}R_1r_o+\sqrt{L_3}R_5R_L+\sqrt{L_3}R_5r_o+\sqrt{L_3}R_Lr_o}{\sqrt{C_3}R_1R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{C_3}R_1R_5R_L+\sqrt{C_3}R_1R_Lr_o+\sqrt{C_3}R_5R_Lr_o}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3}R_1R_5R_Lg_mr_o+\sqrt{C_3}R_1R_5R_L+\sqrt{C_3}R_1R_Lr_o+\sqrt{C_3}R_5R_Lr_o}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(\sqrt{L_3}R_1R_5g_mr_o+\sqrt{L_3}R_1R_5+2\sqrt{L_3}R_1R_Lg_mr_o+4\sqrt{L_3}R_1R_L+\sqrt{L_3}R_1r_o+\sqrt{L_3}R_5R_L+\sqrt{L_3}R_5r_o+\sqrt{L_3}R_Lr_o)}$
K-LP: $\frac{R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L-R_1R_Lr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+2R_1R_Lg_mr_o+4R_1R_L+R_1r_o+R_5R_L+R_5r_o+R_Lr_o}$
K-HP: $\frac{R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L-R_1R_Lr_o}{R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+2R_1R_Lg_mr_o+4R_1R_L+R_1r_o+R_5R_L+R_5r_o+R_Lr_o}$
K-BP: 0
Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$$

$$\mathbf{4.3 \quad BS-3} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 R_L - C_1 L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_1} R_3 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_1} R_3 R_5 + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{L_1} R_3 R_L + \sqrt{L_1} R_3 r_o + \sqrt{L_1} R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{L_1} R_5 R_L + \sqrt{L_1} R_L r_o}{\sqrt{C_1} R_3 R_5 R_L + \sqrt{C_1} R_3 R_5 r_o + \sqrt{C_1} R_3 R_L r_o + \sqrt{C_1} R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1} R_3 R_5 R_L + \sqrt{C_1} R_3 R_5 r_o + \sqrt{C_1} R_3 R_L r_o + \sqrt{C_1} R_5 R_L r_o}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} \left(\sqrt{L_1} R_3 R_5 g_m r_o + \sqrt{L_1} R_3 R_5 + 2 \sqrt{L_1} R_3 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{L_1} R_3 R_L + \sqrt{L_1} R_3 r_o + \sqrt{L_1} R_5 R_L g_m r_o + \sqrt{L_1} R_5 R_L + \sqrt{L_1} R_L r_o \right)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

5 GE

$$\mathbf{5.1 \quad GE-1} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s (L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 + L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L + L_5 R_3 R_L + L_5 R_3 r_o + L_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L + \sqrt{C_5} R_1 R_3 r_o + \sqrt{C_5} R_1 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_3 R_L r_o}{\sqrt{L_5} R_1 R_3 g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_3 + \sqrt{L_5} R_1 R_L g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_L + \sqrt{L_5} R_3 r_o + \sqrt{L_5} R_L r_o} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5} R_1 R_3 g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_3 + \sqrt{L_5} R_1 R_L g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_L + \sqrt{L_5} R_3 r_o + \sqrt{L_5} R_L r_o}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L + \sqrt{C_5} R_1 R_3 r_o + \sqrt{C_5} R_1 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_3 R_L r_o)} \\ \text{K-LP: } & -\frac{R_1 R_3 R_L r_o}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1 R_3 R_L r_o}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o} \\ \text{Qz: } & -\frac{\sqrt{C_5} r_o}{\sqrt{L_5} g_m r_o + \sqrt{L_5}} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{5.2 \quad GE-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5} R_1 R_3 g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_3 + \sqrt{L_5} R_1 R_L g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_L + \sqrt{L_5} R_3 r_o + \sqrt{L_5} R_L r_o}{2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L + \sqrt{C_5} R_1 R_3 r_o + \sqrt{C_5} R_1 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_3 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 \sqrt{C_5} R_1 R_3 R_L + \sqrt{C_5} R_1 R_3 r_o + \sqrt{C_5} R_1 R_L r_o + \sqrt{C_5} R_3 R_L r_o}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} \left(\sqrt{L_5} R_1 R_3 g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_3 + \sqrt{L_5} R_1 R_L g_m r_o + \sqrt{L_5} R_1 R_L + \sqrt{L_5} R_3 R_L + \sqrt{L_5} R_3 r_o + \sqrt{L_5} R_L r_o \right)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o} \\ \text{K-BP: } & -\frac{R_1 R_3 R_L r_o}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \frac{-\sqrt{L_5} g_m r_o - \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} r_o} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \end{aligned}$$

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{C_1 C_L R_3 R_5 r_o s^2 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o}$
 wo: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}} \frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o}{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{r_o}}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 C_L R_3 R_5 r_o \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 C_L R_3 R_5 r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$
 wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \frac{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o}{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{r_o}}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2 R_L g_m + \frac{4 R_L}{r_o} + 1}}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o}$
 wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \frac{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o}{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o}{r_o}}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 C_3 R_5 R_L r_o \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2 R_L g_m + \frac{4 R_L}{r_o} + 1}}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_5 r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{g_m+\frac{2}{r_o}}}{C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o}}(C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{R_5 r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{g_m+\frac{2}{r_o}}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + 4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o}}(C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o)}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L r_o}\sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2R_3 R_L g_m + \frac{4R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o}$
wo: $\sqrt{\frac{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{r_o}}{\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}{r_o}}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{r_o}}(C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2R_3 R_L g_m + \frac{4R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o}} (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + \frac{4 R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}{\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s(C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o} (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o)}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s(C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o}}$

wo: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{r_o}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{r_o} (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{\frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o}}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o}} (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o}}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o} (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o)}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{4R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o}}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{4R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}}{C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o)$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{C_5 C_L R_1 R_3 r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s (2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} r_o \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}}{2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{r_o}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3}}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{r_o} (2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}{C_5 C_L R_1 R_3 r_o \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 r_o}{2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s (2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}{2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{r_o}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}}{C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s(2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{4R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}}{2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{r_o}}}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o \sqrt{2R_1 R_3 g_m + \frac{4R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + R_1 + \frac{R_3 R_5}{r_o} + R_3 + R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 r_o}{2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s(2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}{r_o}}}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o}{2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s(C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2(C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s(2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 r_o + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m r_o \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5}{2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 r_o + C_5 R_5 r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m r_o \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 g_m r_o \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_3}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 r_o}{2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 r_o + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1}{s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{\frac{1}{r_o}}}{C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) \sqrt{\frac{1}{C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{\frac{1}{r_o}}} \\ \text{K-LP: } & R_1 g_m r_o + R_1 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 r_o}{C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1}}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_L r_o}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{r_o}} (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o)}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2R_1 R_L g_m + \frac{4R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 r_o s + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5 r_o} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + \frac{4 R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o}} (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5 r_o} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + \frac{4 R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_5 r_o}{C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_5 R_L r_o}{C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L g_m r_o} \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} r_o}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_5 R_L r_o)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L g_m r_o} \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_1}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{R_L}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o} + \frac{r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{R_L} r_o} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_L r_o}{C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{r_o}} (C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o)}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}}{C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o}} (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 r_o}{C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o}} (C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L}{C_1 C_5 R_3 R_L r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s(C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{r_o}} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}{C_1 C_5 R_3 R_L r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3}{g_m r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3}$

wo: $\frac{g_m r_o + 1}{\sqrt{C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o}} (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3)}{\sqrt{R_3} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 r_o}{C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o}}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L r_o s + R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}}{r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{r_o}} (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_5 R_L r_o}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 r_o s + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o}{C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o}} (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + \frac{4 R_3}{r_o} + R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_5 r_o}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + 2 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L r_o s + R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o}{C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + \frac{R_3 R_5}{r_o} + 2 R_3 R_L g_m + \frac{4 R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_5 R_L g_m + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_5 R_L r_o}{C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_3 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_3 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_3}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_L g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_L}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_3 R_5 r_o \sqrt{\frac{R_3 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_3}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_L g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_L}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_3 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_3 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_3}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_L g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_L}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_3 R_5 r_o \sqrt{\frac{R_3 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_3}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_L g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_L}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}}}{\sqrt{C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_L r_o)}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L}{g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o}} (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o)}{\sqrt{R_L} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_L r_o}{C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L}{g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o}} (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L)}{\sqrt{R_L} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_L r_o}{C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o)}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L r_o}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 r_o) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_5 + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5 r_o} \sqrt{g_m + \frac{2}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_5 + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{2g_m r_o + 4}{C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 r_o}} (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_5 + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o)}{2\sqrt{R_5 r_o} \sqrt{g_m + \frac{2}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o}{2g_m r_o + 4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_5 r_o}{C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + 2C_5 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_5 + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}{C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o}} (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o)}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_5 g_m + \frac{R_5}{r_o} + 2R_L g_m + \frac{4R_L}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L r_o}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L + C_L R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3}{g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m r_o + 1}{C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o}} (C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3)}{\sqrt{R_3} r_o \sqrt{g_m + \frac{1}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 r_o}{C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L}{C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o}} (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_3 g_m + \frac{R_3}{r_o} + R_L g_m + \frac{R_L}{r_o}} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L r_o}{C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L - C_3 R_3 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + 2 C_3 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 R_3 R_L + C_3 R_3 r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_5 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_L g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_L}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 R_5 r_o \sqrt{\frac{R_5 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_L g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o}{C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 R_5 R_L \sqrt{\frac{R_5 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_L g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_L}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_3 R_5 r_o \sqrt{\frac{R_5 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{2 R_L g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L - C_3 R_3 R_L r_o}{C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + 2 C_3 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 R_3 R_L + C_3 R_3 r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o + s (C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L - C_L R_1 R_3 R_L r_o)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_5 r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} R_3 R_5 R_L \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_1 R_3}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_5 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_3 R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_3 r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_5 r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}{C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} R_3 R_5 R_L \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{4 R_1 R_3}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_5 g_m r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_1 r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_3 R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_3 r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o} + \frac{R_5 r_o}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L - C_L R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s (C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o} + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{r_o}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{r_o} (C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o)}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3 r_o} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}{C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o}} (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3 r_o} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_3}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 r_o}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 r_o + 2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + \frac{R_1 R_3}{r_o} + R_1 R_L g_m + \frac{R_1 R_L}{r_o} + \frac{R_3 R_L}{r_o} + R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o}}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o}}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o)}{C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + \frac{R_1 R_3 R_5}{r_o} + 2R_1 R_3 R_L g_m + \frac{4R_1 R_3 R_L}{r_o} + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + \frac{R_1 R_5 R_L}{r_o} + R_1 R_L + \frac{R_3 R_5 R_L}{r_o} + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o}{C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1}}{C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L r_o}{C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1}{s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{\frac{1}{r_o}}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o}}$

bandwidth: $\frac{(C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) \sqrt{\frac{1}{C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o}}}{\sqrt{R_1} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{\frac{1}{r_o}}}$

K-LP: $R_1 g_m r_o + R_1$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 r_o}{C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{R_1 g_m + \frac{R_1}{r_o} + \frac{R_L}{r_o} + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L r_o}{C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o}} (\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L r_o} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L})}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L r_o}{C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 r_o s + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{\bar{C}_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o} (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} r_o \sqrt{2R_1 g_m + \frac{4R_1}{r_o} + \frac{R_5}{r_o} + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 r_o}{\bar{C}_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + 2C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o}$

Qz: None

Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 r_o + C_3 R_1 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}}{\overline{C_1 R_1 R_5 R_L} + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}} (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} r_o \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + \frac{R_1 R_5}{r_o} + 2 R_1 R_L g_m + \frac{4 R_1 R_L}{r_o} + R_1 + \frac{R_5 R_L}{r_o} + R_5 + R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & - \frac{C_5 R_1 R_5 R_L r_o}{\overline{C_1 R_1 R_5 R_L} + C_1 R_1 R_5 r_o + C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s(C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s(C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o + s(C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L - C_L R_1 R_3 R_L r_o)}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s(C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s(2C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s(L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_L R_1 R_3)}{C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^3 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^2(2C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_3 r_o) + s(C_5 R_1 R_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L R_3 + L_L r_o)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2(C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3(2C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2(C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_3 + C_L L_L r_o) + s(2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s(2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s(L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_5 - L_L R_1 R_3 r_o)}{C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^2(2C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s(C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o + s^2(C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3(2C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2(C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s(C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + s (C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 R_3 R_L r_o + C_5 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_3 R_5 - C_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s (L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_L R_1 R_3)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_L R_3 R_5 + C_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^2 - R_1 R_3 r_o + s (L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3)}{C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o s^3 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_3 + C_L L_5 R_3 r_o) + s (C_L R_1 R_3 r_o + L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1 + L_5 R_3 + L_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s (C_L R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 - R_1 R_3 r_o + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_3 R_L) + s (-C_L R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_3 + C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 - L_L R_1 R_3 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_5 L_L R_1 R_3)}{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^4 + R_1 R_3 r_o + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_1 R_3 r_o + L_5 L_L R_1 g_m r_o + L_5 L_L R_1 + L_5 L_L R_3 + L_5 L_L r_o) + s (L_5 R_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^4 - R_1 R_3 r_o + s^3 (C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_3 + C_L L_5 L_L r_o) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 r_o) + s (2 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s(-C_5 R_1 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L - C_L R_1 R_5 r_o) + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^3 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^3 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_5 r_o s^2 + s(L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3(C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^2(C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_5 r_o + 2C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 r_o + C_L L_L R_5 r_o) + s(C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 R_5 r_o s + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2(C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 - C_L L_L R_1 r_o) + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^4 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3(C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_L L_L R_1 g_m r_o + 4C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 r_o)}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^4 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3(C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_L L_L R_1 g_m r_o + 4C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^2(C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s(C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 - C_5 R_1 r_o)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_L)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_5 - C_5 L_L R_1 r_o) + s(L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3(C_3 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2(C_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_L R_1 + C_3 L_L r_o + 2C_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 L_L R_1 + C_5 L_L R_5 + C_5 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^3(C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 - C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^2(C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1) + s(C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 - C_5 R_1 r_o)}{s^4(C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3(C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o + 2C_5 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2(C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 R_L r_o + s(L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^3 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^2(C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_L r_o + L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1 + L_5 R_L + L_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 r_o + s(L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^3(C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 r_o) + s^2(C_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 r_o + 2C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 r_o + C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 r_o) + s(C_3 R_1 r_o + C_L R_1 r_o + L_5)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 R_L r_o + s(L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3(C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^2(C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_L r_o + C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_L r_o + C_L R_1 R_L r_o + L_5)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o s^3 - R_1 r_o + s^2(-C_5 L_5 R_1 r_o + C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_L) + s(-C_L R_1 R_L r_o + L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1 + L_5 R_L + L_5 r_o)}{C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o s^4 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^3(C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2(C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 r_o s^3 - L_L R_1 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_1 g_m r_o + L_5 L_L R_1)}{R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 + C_3 L_5 L_L r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L r_o + C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 R_1 r_o + C_L L_L R_1 r_o + L_5 L_L) + s (L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1 + C_5 R_1 + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o s^4 - R_1 r_o + s^3 (C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 r_o - C_L L_L R_1 r_o) + s (L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1 + C_5 R_1 + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}{C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o s^5 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_5 L_L r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 + C_5 R_1 + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_5 L_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1)}{s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 L_5) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_5 L_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1) + s (-C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_5 L_5 r_o) + 1}{s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_L r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_1) + s (L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_L R_1 + C_3 L_L r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_5 L_5 r_o) + 1}{s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 r_o + 2C_5 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 r_o + C_L R_3 R_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 r_o + C_L L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s (-C_5 R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o + C_5 R_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_L R_1 R_3)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 + C_3 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_5 R_1 R_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3)}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_3 + C_5 R_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 L_L r_o s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_5 - L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_3 R_5 - C_5 L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 + C_3 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.61 X-INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5)}{...}$$

9.62 X-INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s(L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^2(C_3 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s(C_3 R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

9.63 X-INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^2 - R_1 R_3 r_o + s (L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_5 R_3 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_3 + C_L L_5 R_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 r_o)}$$

9.64 X-INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s(L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3(C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2(C_3 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 L_5 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L)}.$$

9.65 X-INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r}{C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2}$$

9.66 X-INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 - L_L R_1 R_3 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_5 L_L R_1 R_3)}{R_1 R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_3 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 L_5 L_L R_3 r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 L_L R_1 R_3 + C_3 L_L R_3 r_o + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_L L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r}{C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^5 + 2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o +$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 r_o)}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o +$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_3 + C_5 L_5 L_L r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 - C_3 L_L R_1 R_3 r_o) + s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 - C_3 L_L R_1 R_3 r_o) + s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_3 + C_5 L_5 L_L r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 - C_3 L_L R_1 R_3 r_o) + s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 r_o)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_3 + C_5 L_5 L_L r_o) + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 - C_3 L_L R_1 R_3 r_o) + s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L - C_3 R_1 R_3 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 r_o + C_3 R_3 R_L r_o + C_3 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 - C_3 L_L R_1 R_3 r_o) + s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 L_L R_1 R_3 + C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 + C_3 L_L R_3 r_o + C_3 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 r_o + C_L L_L R_3 R_5 + C_L L_L R_3 r_o + C_L L_L R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (2 C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 2 C_L L_L R_1 R_3 + 2 C_L L_L R_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 + C_3 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 r_o)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 r_o + 2 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_L r_o)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + C_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + C_3 r_o)}{s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + C_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 - C_5 L_L R_1 r_o) + s (L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1)}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_L R_1 + C_3 L_L R_3 + C_3 L_L r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + C_3 r_o)}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + s^3 (C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 - C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^2 (-C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3)}{s^4 (2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L R_3 + C_3 C_L L_L r_o + 2C_5 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s(C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 - C_3 R_1 R_3 r_o - C_5 R_1 R_5 r_o)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^3 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^2(2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 r_o) + s(2C_3 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 g_m$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5}{C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.84 X-INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_1 R}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L)}.$$

9.85 X-INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5}{C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s (C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5}.$$

9.86 X-INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_L R_1}{2R_1 g_{mr_o} + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4(2C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_{mr_o} + 4C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3(C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_{mr_o} + 4C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_{mr_o} + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_3 g_{mr_o})}$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 g_m}{s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 r_o + C_5$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 F}{s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (}$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_5 r_o)}{1}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o)}{s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^5 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 R_L - C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 - L_3 R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_L L_3 R_1 R_L + C_L L_3 R_1 r_o + C_L L_3 R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_L L_3 R_1 R_L + C_L L_3 R_1 r_o + C_L L_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_1 R_5 - C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 - L_3 R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^3 (2 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L R_1 + C_L L_3 L_L R_5 + C_L L_3 L_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_L L_3 R_1 R_L + C_L L_3 R_1 r_o + C_L L_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o) + s (C_5 R_1 R_L r_o + L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 R_L + L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 r_o s^2 + s (L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 r_o + C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_L L_3 R_1 + C_L L_3 r_o) + s (C_5 R_1 r_o + L_3)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_L + C_L L_3 R_L r_o) + s (C_5 R_1 R_L r_o + L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_3 R_1 r_o + C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_L) + s (L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 r_o + C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_L L_3 R_1 + C_L L_3 r_o) + s (C_5 R_1 R_L r_o + L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 r_o s^2 + s (L_3 L_L R_1 g_m r_o + L_3 L_L R_1)}{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L r_o + C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_1 + C_L L_3 L_L r_o) + s (C_5 L_3 R_1 r_o + L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^4 - C_5 L_3 R_1 r_o s^2 + s^3 (C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_1) + s (L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}{C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_L L_3 L_L) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 L_L)}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L - L_3 R_1 R_L r_o)}{C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s (C_5 R_1 R_5 R_L r_o + L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 - L_3 R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_3 R_5 r_o + C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_5 + C_L L_3 R_1 r_o + C_L L_3 R_5 r_o) + s (C_5 R_1 R_5$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L - L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_5 R_L)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o)} + s^2 (C$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o s^2 + s(L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_1 R_5 - L_3 L_L R_1 r_o)}{L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + L_3 R_1 r_o + L_3 R_5 r_o + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + L_L R_1 r_o + L_L R_5 r_o + s^3(C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^2(C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_L R_5 r_o + 2C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5}{C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 r_o)}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 R_L - C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_5 R_L)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 - C_5 L_3 R_1 r_o) + s (L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 R_5 + C_5 L_3 r_o + C_L}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 R_L - C_5)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5)}{(s^2 + s(R_1 + r_o) + R_1 r_o)(s^2 + s(C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5) + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 L_L R_1 R_5 - C_5 L_3 L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o))}{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o)} + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_3 C$$

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^3 - L_3 R_1 R_L r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_3 L_5 R_1 R_L)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^4 + R_1 R_L r_o + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + L_3 L_5 R_1 g_m r_o + L_3 L_5 R_1 + L_3 L_5 R_L + L_3 L_5 r_o) + s (2L_3 R_1 R_L r_o + L_3 R_1 R_L + L_3 R_1 r_o + L_3 R_L r_o + L_3 r_o)}$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 r_o s^3 - L_3 R_1 r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_1 g_m r_o + L_3 L_5 R_1)}{R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 r_o + C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_L L_3 L_5 R_1 + C_L L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 r_o + C_5 L_5 R_1 r_o + C_L L_3 R_1 r_o + L_3 L_5) + s (2L_3 R_1 g_m r_o +$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^3 - L_3 R_1 R_L r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_3 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_L + C_L L_3 R_L r_o) + s (C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_L + C_L L_3 R_L r_o) + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o + C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_1 R_L + C_L L_3 R_L r_o}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o}{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^5 + R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o)} + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 +$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o s^3 - L_3 L_L R_1 r_o s + s^2 (L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + L_3 L_5 L_L R_1)}{L_3 R_1 r_o + L_L R_1 r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_3 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 L_3 L_5 L_L r_o + 2C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L r_o) + s (C_3 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L + C_5 L_3 + C_5 L_L) + C_5}$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o}{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o s^6 + R_1 r_o + s^5 (C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_L L_3 L_5 L_L) +$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 R_L) + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1) + s (L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 r_o + 2C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 r_o + C_5 L_3)}{}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 R_L) + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_L r_o + C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_L r_o + C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 L_L R_1) + s (L_3 R_1 L_L g_m r_o + L_3 R_1 L_L)}{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 L_3 L_5 L_L) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L r_o + 2C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L r_o + C_5 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L)}{}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_5 L_3 L_5 L_L) + s^2 (C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L r_o + 2C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L r_o + C_5 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L)}{}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 - C_3 L_3 R_1 r_o)}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (2C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L - C_3 L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L - C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_5 - C_3 L_3 L_L R_1 r_o) + s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^3 (2C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L R_5 + C_3 L_3 L_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_5 r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 - C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s (C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_5 + C_L R_1 r_o + C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_L + C_3 L_3 r_o) + s (C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + 2C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 r_o + C_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1)}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o s^4 + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 L_3 + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2C_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 R_1 + C_5 r_o + C_L R_1 g_m r_o + C_L R_1 + C_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L)}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_L + C_3 L_3 r_o + C_5 C_L R_1)}{}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1)}{s^4 (2C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o s^4 - C_5 L_L R_1 r_o s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1) + s (L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1)}{C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_L + C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^5 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_1 r_o - C_5 C_L L_3 R_1 r_o)}{s^5 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 r_o + C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_5 R_L r_o s + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 R_5 r_o s + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 - C_3 L_3 R_1 r_o)}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o s^4 + 2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o + C_5 C_L R_1)}{}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_5}{C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^4 (2C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + 2C_3 C_L L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5}{C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 L_L}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^5 (2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L - C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 g_m r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1) + s (C_5 R_1 R_5)}{s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5)}{s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5)}{s^5 (2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^4 - R_1 R_L r_o + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L) + s^2 (-C_3 L_3 R_1 R_L r_o - C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}{2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_L + C_3 L_3 L_5 r_o) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o s^4 - R_1 r_o + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1) + s^2 (-C_3 L_3 R_1 r_o - C_5 L_5 R_1 r_o) + s (L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1)}{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 L_5 + C_5 C_L L_5 R_1 r_o) + s^2 (2 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 r_o)}$$

9.161 X-INVALID-ORDER-161 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o}{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L) + s (C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_L L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 R_1) + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_L L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 R_1}.$$

9.162 X-INVALID-ORDER-162 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^5 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 r_o)}$$

9.163 X-INVALID-ORDER-163 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o s^6 + R_1 r_o + s^5 (2C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o)}{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o s^6 + R_1 r_o + s^5 (2C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o)} + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^3$$

9.164 X-INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L I}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + r_o + s^6 (2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L) + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1)}$$

9.165 X-INVALID-ORDER-165 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1}$$

9.166 X-INVALID-ORDER-166 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1) + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1)}{s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 r_o)}$$

9.167 X-INVALID-ORDER-167 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o) + s (C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_L + C_3 C_5 r_o) + C_3 C_5}{(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

9.168 X-INVALID-ORDER-168 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L)}{s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (2 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o}.$$

9.169 X-INVALID-ORDER-169 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L) + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_5 L_L)}{1 + s(R_1 g_m r_o + R_1 + r_o) + s^2(R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^3(R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4(R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5(R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6(R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + R_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o)}$$

9.170 X-INVALID-ORDER-170 $Z(s) = \left(R_1, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^5 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^6 (C_3 C_5 C_L}{C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 q_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 q_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 q_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s (C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^3 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^2 (C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 r_o + 2 L_L R_3 g_m r_o + 4 L_L R_3 + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^2 (C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 - C_L L_L R_3 r_o)}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_L L_L R_3 + C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5 + C_L L_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s (-C_5 R_3 r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o s^3 + g_m r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 C_L R_L r_o + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2 C_5 R_3 g_m r_o + 4 C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3 + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s (L_L R_3 g_m r_o + L_L R_3)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 + C_1 L_L r_o + 2 C_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_3 + C_5 L_L r_o + C_L L_L R_3 g_m r_o + C_L L_L R_3) + s (C_1 R_3 r_o + C_5 R_3 r_o + L_L g_m r_o + L_L)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_L L_L R_3 g_m r_o + C_L L_L R_3)}{C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + 2 C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o + C_L L_L g_m r_o + C_L L_L) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2 C_5 R_3 g_m r_o + 4 C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s (-C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L - C_L R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_3 R_5 + C_5 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 r_o + C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_3 R_5 r_o s + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^2 (C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 - C_L L_L R_3 r_o)}{C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^4 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_L L_L R_3 + C_L L_L R_5 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_3 R_5 + C_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s (C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 - C_5 R_3 r_o)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o s^3 + g_m r_o + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2 C_5 R_3 g_m r_o + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 - C_5 R_3 r_o + C_5 R_3 R_L r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_5 + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_3 R_5 - C_5 L_L R_3 r_o) + s (L_L R_3 g_m r_o + L_L R_3)}{C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_3 + C_1 L_L r_o + 2 C_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_3 + C_5 L_L R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 - C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_L L_L R_3 g_m r_o + C_L L_L R_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + 2 C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^2 - R_3 R_L r_o + s (L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_3 R_L)}{C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^3 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_3 g_m r_o + L_5 R_3 + L_5 R_L g_m r_o + L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 r_o s^2 - R_3 r_o + s (L_5 R_3 g_m r_o + L_5 R_3)}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 r_o + 2 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 r_o + C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_L L_5 R_3) + s (C_1 R_3 r_o + C_L R_3 r_o + L_5 g_m r_o + L_5)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^2 - R_3 R_L r_o + s (L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_3 R_L)}{2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o + C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o s^3 - R_3 r_o + s^2 (-C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_5 R_3 R_L) + s (-C_L R_3 R_L r_o + L_5 R_3 g_m r_o + L_5 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o s^4 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 r_o + 2 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_3 r_o s^3 - L_L R_3 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_3 g_m r_o + L_5 L_L R_3)}{R_3 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_3 + C_1 L_5 L_L r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_3 + C_5 L_5 L_L r_o + C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_3) + s^2 (C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_L R_3 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_L R_3 r_o + L_5 L_L g_m r_o + L_5 L_L) + s (C_1 R_3 r_o + C_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o s^4 - R_3 r_o + s^3 (C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_3) + s^2 (-C_5 L_5 R_3 r_o - C_L L_L R_3 r_o) + s (L_5 R_3 g_m r_o + L_5 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o s^5 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_L L_5 L_L g_m r_o + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + 2C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 R_3 R_L + C_5 R_3 r_o + C_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3) + s (-C_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 + C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 C_L R_L r_o + 2C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_3) + s (L_L R_3 g_m r_o + L_L R_3)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o s^5 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_3 + C_1 L_L r_o + C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^2 (C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 + 2C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_L R_3 + C_1 L_L r_o + C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + 2C_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s (C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L - C_L R_L r_o)}{C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o s^3 + 2g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 C_L R_5 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + 2C_L R_L g_m r_o + 4C_L R_L + C_L r_o) + 4}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 - L_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_5 + C_1 L_L r_o + C_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_5 + C_3 L_L r_o + C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5 + C_L L_L r_o) + s (C_1 R_5 r_o + 2L_L g_m r_o + 4L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5 - C_L L_L r_o)}{C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o s^4 + 2g_m r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_5 + C_3 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2C_L L_L g_m r_o + 4C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o) + 4}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 r_o s + g_m r_o + 1}{s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) + s (C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2C_5 g_m r_o + 4C_5 + C_L g_m r_o + C_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L r_o s^2 + g_m r_o + s(-C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L R_L + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + C_3 C_L R_L g_m r_o + C_3 C_L R_L + 2C_5 C_L R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_L + C_5 C_L r_o) + s(C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2C_5 g_m r_o + 4C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L r_o s^2 + s(L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_L r_o + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 L_L + C_3 L_L g_m r_o + C_3 L_L + 2C_5 L_L g_m r_o + 4C_5 L_L + C_L L_L g_m r_o + C_L L_L) + s(C_1 r_o + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L r_o s^3 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^2 (C_L L_L g_m r_o + C_L L_L) + 1}{s^4 (C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L + C_3 C_L L_L g_m r_o + C_3 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) + s(C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2C_5 g_m r_o + 4C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L r_o s^2 + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s(-C_5 R_5 r_o + C_L R_5 R_L g_m r_o + C_L R_5 R_L - C_L R_L r_o)}{2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 C_L R_5 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_L r_o + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 r_o) + s(C_1 R_5 r_o + C_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 r_o s^2 + s(L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 - L_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_5 + C_1 L_L r_o + C_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_5 + C_3 L_L r_o + 2C_5 L_L R_5 g_m r_o + 4C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5 + C_L L_L r_o) + s(C_1 R_5 r_o + C_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 r_o s^3 - C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5 - C_L L_L r_o)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_5 + C_3 C_L L_L r_o + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 r_o + 2C_5 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s(C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_5 R_L - C_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o s^3 + g_m r_o + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_L r_o) + s(C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s(C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 - C_5 r_o) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 r_o + C_5 C_L R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L r_o) + s(C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2C_5 g_m r_o + 4C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s(C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_5 R_L - C_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_L r_o) + s(C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_L r_o) + s(C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 - C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L R_L + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_5 - C_5 L_L r_o) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_5 + C_3 C_5 L_L r_o + C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 L_L + C_3 L_L g_m r_o + C_3 L_L + 2 C_5 L_L g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_5 - C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_L L_L g_m r_o + C_L L_L) + s (C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 - C_5 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L + C_3 C_L L_L g_m r_o + C_3 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_L r_o s^2 - R_L r_o + s (L_5 R_L g_m r_o + L_5 R_L)}{2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_L + C_1 L_5 r_o + C_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_L + C_5 L_5 r_o) + s (C_1 R_L r_o + C_3 R_L r_o + L_5 g_m r_o + L_5)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 r_o s^2 - r_o + s (L_5 g_m r_o + L_5)}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_1 L_5 + C_3 L_5 g_m r_o + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 g_m r_o + 4 C_5 L_5 + C_L L_5 g_m r_o + C_L L_5) + s (C_1 r_o + C_3 r_o + C_L r_o) + 4}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_L r_o s^2 - R_L r_o + s (L_5 R_L g_m r_o + L_5 R_L)}{2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_L + C_1 L_5 r_o + C_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_L + C_5 L_5 r_o + C_L L_5 R_L g_m r_o + C_L L_5 R_L) + s (C_1 R_L r_o + C_3 R_L r_o + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_L r_o s^3 - r_o + s^2 (-C_5 L_5 r_o + C_L L_5 R_L g_m r_o + C_L L_5 R_L) + s (-C_L R_L r_o + L_5 g_m r_o + L_5)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_5 R_L + C_1 C_L L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_1 C_L R_L r_o + C_1 L_5 + C_3 C_L R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L r_o s^3 - L_L r_o s + s^2 (L_5 L_L g_m r_o + L_5 L_L)}{r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L + C_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 L_5 L_L + 2 C_5 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L g_m r_o + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 r_o + C_1 L_L r_o + C_3 L_L r_o + C_5 L_5 r_o + C_L L_L r_o) + s (L_5 g_m r_o + L_5)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L r_o s^4 - r_o + s^3 (C_L L_5 L_L g_m r_o + C_L L_5 L_L) + s^2 (-C_5 L_5 r_o - C_L L_L r_o) + s (L_5 g_m r_o + L_5)}{2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L + C_3 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_5 r_o + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_L r_o + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 r_o s + g_m r_o + s^2 (C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + 1}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) + s (C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2 C_5 g_m r_o + 4 C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_1 L_5)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_L r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (-C_5 r_o + C_L R_L g_m r_o + C_L R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 L_5)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_5 L_L) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L + C_3 C_5 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_L r_o + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 L_L + C_3 L_L g_m r_o + C_3 L_L + C_5 L_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L r_o s^3 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5 + C_L L_L g_m r_o + C_L L_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_L + C_3 C_5 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 + C_3 C_L L_L g_m r_o + C_3 C_L L_L + C_5 C_L L_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s (C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_5 R_L - C_L R_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_5 + C_3 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 R_5 r_o + 2 L_L R_3 g_m r_o + 4 L_L R_3 + L_L R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^2 (C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 - C_L L_L R_3 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^4 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_L L_L R_3 + C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s (-C_5 R_3 r_o + C_L R_3 R_L g_m r_o + C_L R_3 R_L)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_L R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 r_o + C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s (L_L R_3 g_m r_o + L_L R_3)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 + C_1 L_L r_o + C_3 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_3 + 2 C_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_3 + C_5 L_L r_o + C_L L_L R_3 g_m r_o + C_L L_L R_3) + s (C_1 R_3 r_o + C_5 R_3 r_o + L_L g_m r_o + L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_L L_L R_3 g_m r_o + C_L L_L R_3)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 + 2 C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o + C_L L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_5}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_3 R_5 + C_3 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_3 R_5 + C_5 L_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_3 R_5}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L + C_1 R_3 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s (C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_3 R_5 - C_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_3 R_5 - C_5 L_L R_3 r_o) + s (C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_3 R_5 - C_5 L_L R_3 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^2 - R_3 R_L r_o + s (L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_3 R_L)}{2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_3 R_L r_o + C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 r_o s^2 - R_3 r_o + s (L_5 R_3 g_m r_o + L_5 R_3)}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 r_o + C_3 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 r_o + C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_L L_5 R_3) + s (C_1 R_3 r_o + C_3 R_3 r_o + C_L R_3 r_o +$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^2 - R_3 R_L r_o + s (L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_3 R_L)}{2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L +$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o s^3 - R_3 r_o + s (L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_3 R_L)}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L +$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_3 r_o s^3 - L_L R_3 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_3 g_m r_o + L_5 L_L R_3)}{R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_3 + C_1 L_5 L_L r_o + C_3 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_3 + 2 C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_3 + C_5 L_5 L_L r_o + C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_3) + s^2 (C_1 L_5 L_L R_3 + C_1 L_5 L_L r_o + C_3 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_3 + 2 C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_3 + C_5 L_5 L_L r_o + C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_3) + s (C_1 R_3 L_L + C_3 R_3 L_L + C_L R_3 L_L +$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o s^4 - R_3 r_o + s (L_5 R_3 L_L g_m r_o + L_5 R_3 L_L)}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_3 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_3 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L +$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L +$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_3 + C_1 r_o + C_3 R_3 + C_3 r_o + C_L R_3 + C_L r_o +$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_3)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L +$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L +$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_3)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^2 (C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_L +$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_3 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_3 - C_5 L_L r_o) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 + C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_3 + C_3 C_5 L_L r_o + C_3 C_L L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 L_L + C_3 C_5 R_3 r_o +$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_3 C_L L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 - C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 r_o + C_L L_L g_m r_o + C_L L_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L + C_3 C_5 C_L R_3 r_o + C_3 C_L L_L g_m r_o + C_3 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L) + s^2}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s(C_3 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_5 R_L - C_3 R_3 R_L r_o - C_5 R_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2(C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s(C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o + C_1 R_L r_o + C_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 r_o s^2 + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s (C_3 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_3 R_5 - C_3 R_3 r_o - C_5 R_5 r_o)}{2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_5 r_o) + s (C_1 R_5 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_5 R_5 + C_3 R_3 r_o + C_3 R_5 r_o + C_5 R_5 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_5 r_o)}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_5 R_L}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 h}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^4 + 2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o)} + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (C_3 I_{L_L} R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o) + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o) + s^2 (C_3 I_{L_L} R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o) + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_L R_5}{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o)}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_3 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 R_L r_o)}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 r_o) + s (C_3 R_3 g_m r_o + C_3 R_3 + C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 - C_5 r_o) + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + 2 C_3 C_5 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 g_m r_o}{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + 2 C_3 C_5 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 g_m r_o)}$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_L r_o)}{1}$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L I)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m)}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 + C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_L R_5 +$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^3 - R_L r_o + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_3 R_L - C_5 L_5 R_L r_o) + s (-C_3 R_3 R_L r_o + L_5 R_L g_m r_o + L_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^4 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 L_5 R_L + C_1 L_5 r_o + C_3 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 R_3 + C_3}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 r_o s^3 - r_o + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 r_o) + s (-C_3 R_3 r_o + L_5 g_m r_o + L_5)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_3 + C_1 C_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_5 r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_3 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_3 + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 L_5 + C_3 C_L R_3 r_o + C_3 L_5)}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o s^3 - R_L r_o + 2B_I q_{\infty} r_o + 4B_I + r_o + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 B_2 R_I r_o + C_1 C_2 C_I L_5 B_2 R_I r_o + C_2 C_5 C_I L_5 B_2 R_I r_o) + s^3 (C_1 C_2 L_5 B_2 R_I + C_1 C_2 L_5 B_2 r_o + C_1 C_2 L_5 B_I r_o + C_1 C_5 L_5 B_I r_o + C_1 C_I L_5 B_I r_o + 2C_2 C_5 L_5 B_2 B_I q_{\infty} r_o + 4C_2 C_5 L_5 B_2 R_I + C_2 C_5 L_5 B_2 r_o + C_2 C_5 L_5 B_I r_o + C_2 C_I L_5 B_I r_o)}{2B_I q_{\infty} r_o + 4B_I + r_o + s^4 (C_1 C_2 C_5 L_5 B_2 R_I r_o + C_1 C_2 C_I L_5 B_2 R_I r_o + C_2 C_5 C_I L_5 B_2 R_I r_o) + s^3 (C_1 C_2 L_5 B_2 R_I + C_1 C_2 L_5 B_2 r_o + C_1 C_2 L_5 B_I r_o + C_1 C_5 L_5 B_I r_o + C_1 C_I L_5 B_I r_o + 2C_2 C_5 L_5 B_2 B_I q_{\infty} r_o + 4C_2 C_5 L_5 B_2 R_I + C_2 C_5 L_5 B_2 r_o + C_2 C_5 L_5 B_I r_o + C_2 C_I L_5 B_I r_o)}$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_7 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_7 s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L}{C_1 C_2 C_7 C_L L_7 R_2 R_L s^5 + 2a_1 r_1 + s^4 (C_1 C_2 C_7 L_7 R_2 r_1 + C_1 C_2 C_L L_7 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L L_7 R_2 r_1 + C_1 C_2 C_L L_7 R_L r_1 + C_1 C_7 C_L L_7 R_L r_1 + 2C_2 C_7 C_L L_7 R_2 R_L a_1 r_1 + 4C_2 C_7 C_L L_7 R_2 R_L + C_2 C_7 C_L L_7 R_2 r_1 + C_2 C_7 C_L L_7 R_L r_1) + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L r_1 + C_1 C_2 L_7 R_2 + C_1 C_2 R_2)}$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_4 L_6 s^2 + 1}, \frac{L_7 s}{C_5 L_8 s^2 + 1} \right)$

[illegible]

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, \frac{L_{5s}}{C_{1L_5s^2+1}}, L_{Ls} + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

[illegible]

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_L R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_5 - L_3 L_L r_o)}{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^2(C_1 L_3 L_L R_5 + C_1 L_3 L_L r_o + C_3 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_5 + C_3 L_3 L_L r_o + C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_5 + C_L L_3 L_L r_o) + s(C_1 L_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + 2 L_3 L_L R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_5 - L_3 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_3 L_L R_5 - C_L L_3 L_L r_o) + s(L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 - L_3 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o s^5 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(C_1 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_L L_3 L_L) + s^2(C_1 L_3 R_5 + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 - L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s(L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{R_L g_m r_o + R_L + s^3(C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 R_L + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L + 2 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_L + C_5 L_3 r_o) + s(C_1 R_L r_o + C_5 R_L r_o + L_3 g_m r_o + L_3)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 r_o s^2 + s(L_3 g_m r_o + L_3)}{g_m r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_5 C_L L_3 r_o) + s^2(C_1 L_3 + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 g_m r_o + 4 C_5 L_3 + C_L L_3 g_m r_o + C_L L_3) + s(C_1 r_o + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s(L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{R_L g_m r_o + R_L + s^3(C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 R_L + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L + 2 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_L + C_5 L_3 r_o + C_L L_3 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_L) + s(C_1 R_L r_o + C_5 R_L r_o + L_3 g_m r_o + L_3)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_L r_o s^3 + s^2(-C_5 L_3 r_o + C_L L_3 R_L g_m r_o + C_L L_3 R_L) + s(L_3 g_m r_o + L_3)}{g_m r_o + s^4(C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 R_L + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_L + 2 C_5 C_L L_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_L + C_5 C_L L_3 r_o) + s^2(C_1 C_L R_L r_o + C_1 L_3 + C_3 L_3 g_m r_o + L_3)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L r_o s^2 + s(L_3 L_L g_m r_o + L_3 L_L)}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^3(C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^2(C_1 L_3 L_L + C_3 L_3 L_L g_m r_o + C_3 L_3 L_L + 2 C_5 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_L + C_L L_3 L_L g_m r_o + C_L L_3 L_L) + s(C_1 L_3 r_o + C_1 L_L r_o + C_5 L_3 r_o + C_5 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_L r_o s^4 - C_5 L_3 r_o s^2 + s^3(C_L L_3 L_L g_m r_o + C_L L_3 L_L) + s(L_3 g_m r_o + L_3)}{g_m r_o + s^5(C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4(C_1 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L + 2 C_5 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L) + s^3(C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_5 C_L L_3 r_o + C_5 C_L L_L r_o) + s^2(C_1 L_3 R_5 + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 - L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^2 + s(L_3 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_5 R_L - L_3 R_L r_o)}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 R_5 R_L + C_1 L_3 R_5 r_o + C_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_5 R_L + C_5 L_3 R_5 r_o) + s(C_1 R_5 R_L r_o + C_5 R_5 R_L r_o + L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 - L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 r_o s^2 + s(L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 - L_3 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2(C_1 L_3 R_5 + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o + 2 C_5 L_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_5 + C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_5 + C_L L_3 r_o) + s(C_1 R_5 r_o + C_5 R_5 r_o + 2 L_3 L_L R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_5 - L_3 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^2 + s(L_3 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_5 R_L - L_3 R_L r_o)}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2(C_1 L_3 R_5 R_L + C_1 L_3 R_5 r_o + C_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 R_5 R_L + C_5 L_3 R_5 r_o + C_5 L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o s^3 + s^2(-C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4(C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_5 r_o s^2 + s(L_3 L_L R_5 g_m r_o + L_3 L_L R_5 - L_3 L_L r_o)}{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^3(C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^2(C_1 L_3 L_L R_5 + C_1 L_3 L_L r_o + C_3 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_5 + C_3 L_3 L_L r_o + 2C_5 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_L R_5 + C_5 L_3 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o s^4 - C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^3 + s^2(-C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5(C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4(C_1 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 R_5 R_L - C_5 L_3 R_L r_o) + s(L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_L g_m r_o + R_L + s^3(C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2(C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 L_3 R_L + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L + C_5 L_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 R_5 + 2C_5 L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_5 L_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 R_5 - C_5 L_3 r_o) + s(L_3 g_m r_o + L_3)}{g_m r_o + s^4(C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 r_o + C_5 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_5 + C_5 C_L L_3 r_o) + s^2(C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 L_3 + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 g_m r_o + 4C_5 L_3 + C_5 L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 R_5 R_L - C_5 L_3 R_L r_o) + s(L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{R_L g_m r_o + R_L + s^4(C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^2(C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 L_3 + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 g_m r_o + 4C_5 L_3 + C_5 L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4(C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_5 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_5 L_3 L_L R_5 - C_5 L_3 L_L r_o) + s(L_3 L_L g_m r_o + L_3 L_L)}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^4(C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^3(C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^2(C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 L_3 + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 + 2C_5 L_3 g_m r_o + 4C_5 L_3 + C_5 L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5(C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4(C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L r_o)}$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_L r_o s^3 - L_3 R_L r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_L g_m r_o + L_3 L_5 R_L)}{R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_L + C_1 L_3 L_5 r_o + C_3 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_L + 2C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_L r_o + C_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_L r_o + L_3 L_5 g_m r_o + L_3 L_5) + s}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 r_o s^3 - L_3 r_o s + s^2 (L_3 L_5 g_m r_o + L_3 L_5)}{r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_3 L_5 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 + C_L L_3 L_5 g_m r_o + C_L L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 r_o + C_1 L_5 r_o + C_3 L_3 r_o + C_5 L_5 r_o + C_L L_3 r_o) + s (2L_3 g_m r_o + 4L_3 +$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_L r_o s^3 - L_3 R_L r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_L g_m r_o + L_3 L_5 R_L)}{R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_L + C_1 L_3 L_5 r_o + C_3 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_L + 2C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 L_3 L_5 r_o + C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 L_3 L_5 R_L + C_3 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_L + 2C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 L_3 L_5 r_o + C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 L_5 R_L) + s (C_1 L_3 L_5 R_L + C_1 L_3 L_5 r_o + C_3 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_L + 2C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 L_3 L_5 r_o + C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 L_5 R_L) + C_1 L_3 L_5 R_L + C_1 L_3 L_5 r_o + C_3 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_L + 2C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 L_3 L_5 r_o + C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_L L_3 L_5 R_L}$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o s^4 - L_3 r_o s + s}{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_L + C_1 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_1$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 L_L r_o s^3 - L_3 L_L r_o s + s^2 (L_3 L_5 L_L g_m r_o + L_3 L_5 L_L)}{L_3 r_o + L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 L_L + C_3 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 L_L + 2 C_5 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_5 L_L + C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_L L_3 L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_3 L_5 r_o + C_1 L_3 L_L r_o +$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o s^5 - L_3 r_o s + s'}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_L L_3 L_5 L_L + C_3 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 L_3 L_5 r_o + C_3 L_3 L_L r_o + C_3 L_5 L_L r_o)}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_L) + s (L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o s^5 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_3 R_L + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L)}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_5 L_3 L_5) + s (L_3 g_m r_o + L_3)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 + C_5 C_L L_3 L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_5 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 L_3 + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 g_m r_o +$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_L)}{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o -$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_3 L_5 L_L) + s}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L + C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o)}.$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 + C_1 C_L L_3 L_L + C_3 C_5 L_3 L_5}$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L - C_3 L_3 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2C_3 L_3 R_L g_m r_o + 4C_3 L_3 R_L + C_3 L_3 r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o)}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 - C_3 L_3 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o s^4 + 2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2C_3 L_3 g_m r_o + 4C_3 L_3) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o) + 4}$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L - C_3 L_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_L + C_3 L_3 R_L r_o)}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^3 (C_3 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L - C_3 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 - C_3 L_3 r_o) + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 + 2C_3 C_L L_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_L L_3 R_L + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 C_L R_5 r_o + C_1 C_L R_L r_o +$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_3s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_5 - C_3 L_3 L_L r_o) + s (L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 - L_L r_o)}{C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o s^5 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 L_3 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_5 + C_1 L_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o +$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 - C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 - C_3 L_3 r_o)}{2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 + C_3 C_L L_3 r_o + C_3 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L}$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_Lr_0s^3 - C_5R_Lr_0s + R_Lg_mr_0 + R_L + s^2(C_3L_3R_Lg_mr_0 + C_3L_3R_L)}{C_1C_3C_5L_3R_Lr_0s^4 + g_mr_0 + s^3(C_1C_3L_3R_L + C_1C_3L_3r_0 + 2C_3C_5L_3R_Lg_mr_0 + 4C_3C_5L_3R_L + C_3C_5L_3r_0) + s^2(C_1C_3R_Lr_0 + C_1C_5R_Lr_0 + C_3C_5R_Lr_0 + C_3L_3g_mr_0 + C_3L_3) + s(C_1R_L + C_1r_0 + C_3R_Lg_mr_0 + C_3R_L + 2C_5R_Lg_mr_0 + 4C_5R_L + C_5r_0) + 1}$$

9.330 X-INVALID-ORDER-330 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 r_o s^3 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^2 (C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3) + 1}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_L L_3 g_m r_o + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) + s (C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2 C_5 g_m r_o + 4 C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 +$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (-C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_L) + s^2 (C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 - C_5 C_L R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_L r_o + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_L L_3 g_m r_o + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 +$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_L r_o s^4 - C_5 L_L r_o s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L g_m r_o + C_3 L_3 L_L) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L + 2 C_3 C_5 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L + C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_5 L_L r_o + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 +$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o s^5 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^4 (C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 r_o - C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 - C_5 C_L R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 + C_1 C_L L_L + 2 C_3 C_5 L_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_L L_3 g_m r_o + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 +$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L - C_3 L_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 - C_3 L_3 r_o)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + 2 C_3 L_3 g_m r_o + 4 C_3 L_3 +$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L - C_3 L_3 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o s^4 - C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L - C_3 L_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_5 r_o) +$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o s^4 - C_5 L_L R_5 r_o s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L g_m r_o + C_3 L_3 L_L) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 +$$

$$\mathbf{9.340 \quad X-INVALID-ORDER-340} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o s^4 - C_5 L_L R_5 r_o s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_L g_m r_o + C_3 L_3 L_L) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o s^6 + 2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 +$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L - C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L) + s (C_5 R_5 R_L g_m r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 R_L r_o) + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o}.$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3) + s (C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 - C_5 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_L L_3 g_m r_o + C_3 C_L L_3) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 L_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 r_o) + s (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 L_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 r_o) + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 L_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 r_o}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_L r_o)}{s^6 + (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) s^4 + (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) s^3 + (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) s^2 + (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) s + g_m r_o}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L g_m r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 r_o) + s^3 ($$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^8}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 L_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o}.$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o)}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o s^4 - R_L r_o + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_L) + s^2 (-C_3 L_3 R_L r_o - C_5 L_5 R_L r_o) + s (L_5 R_L g_m r_o + L_5)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o s^5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_5 R_L + C_1 L_5 r_o +$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5r_0s^4 - r_0 + s^3(C_3L_3L_5g_mr_0 + C_3L_3L_5) + s^2(-C_3L_3r_0 - C_5L_5r_0) + s(L_5g_mr_0 + L_5)}{2g_mr_0 + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5r_0 + C_1C_3C_LL_3L_5r_0 + C_3C_5C_LL_3L_5r_0) + s^4(C_1C_3L_3L_5 + 2C_3C_5L_3L_5g_mr_0 + 4C_3C_5L_3L_5 + C_3C_LL_3L_5g_mr_0 + C_3C_LL_3L_5) + s^3(C_1C_3L_3r_0 + C_1C_3L_5r_0 + C_1C_5L_5r_0 + C_1C_LL_5r_0 + C_3C_5L_5r_0 + C_3C_LL_3r_0 + C_5C_LL_5r_0) + s^2(C_1L_5 +$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o s^4 - R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L q_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_L q_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o +$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_0}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_0 s^6 + 2q_m r_0 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_0 + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 r_0 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L q_m r_0 + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_0) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_0 + C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_0 + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_0) + s^3 (C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_0 + C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_0 + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_0) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_0 + C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_0 + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_0) + s (C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_0 + C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_0 + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_0) + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_0 + C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_0 + C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_0 + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_0}.$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o s^5 - L_L r_o s + s'}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L + C_3 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 + C_1$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L) + s^2 (C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_L + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L))}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3r_0s^3 - C_5r_0s + g_mr_0 + s^4(C_3C_5L_3L_5g_mr_0 + C_3C_5L_3L_5) + s^2(C_3L_3g_mr_0 + C_3L_3 + C_5L_5g_mr_0 + C_5L_5)}{C_1C_3C_5C_LL_3L_5r_0s^6 + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5 + C_3C_5C_LL_3L_5g_mr_0 + C_3C_5C_LL_3L_5) + s^4(C_1C_3C_5L_3r_0 + C_1C_3C_5L_5r_0 + C_1C_3C_LL_3r_0 + C_1C_5C_LL_5r_0 + C_3C_5C_LL_3r_0) + s^3(C_1C_3L_3 + C_1C_5L_5 + 2C_3C_5L_3g_mr_0 + 4C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5g_mr_0 + C_3C_5L_5 + C_3C_LL_3g_mr_0}.$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L)}{1}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5C_LL_3L_Lr_0s^5 - C_5r_0s + g_mr_0 + s^6(C_3C_5C_1C_3C_5C_LL_3L_5L_Ls^7 + s^6(C_1C_3C_5C_LL_3L_5r_0 + C_1C_3C_5C_LL_3L_Lr_0 + C_1C_3C_5C_LL_5L_Lr_0) + s^5(C_1C_3C_5L_3L_5 + C_1C_3C_LL_3L_L + C_1C_5C_LL_5L_L + C_3C_5C_LL_3L_5g_mr_0 + C_3C_5C_LL_3L_5 + 2C_3C_5C_LL_3L_Lg_mr_0 + 4C_3C_5C_LL_3L_L + C_3C_5C_LL_5L_Lg_mr_0 + C_3C_5C_LL_5L_L$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_5 R_L - R_1 R_3 R_L r_o}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + 2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s(C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_5 - L_L R_1 R_3 r_o)}{C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^2(C_1 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_L R_1 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s(C_1 R_1 R_3 R_5 r_o + 2L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4L_L R_1 R_3 + L_L R_1 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_L L_L R_1 R_3 r_o)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 r_o + C_L L_L R_3 R_5 + C_L L_L R_3 r_o + C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s (-C_5 R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_L R_1 R_3)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_1 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 + C_L L_L R_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_3 r_o + C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + s (C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_3 R_5 - L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + R_1 R_3 r_o + R_3 R_5 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 + s (C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_3 + C_L L_L R_3 r_o + C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 r_o)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 r_o + 2 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_3 R_5 r_o))}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + 2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^2 - R_1 R_3 r_o + s (L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3)}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 R_1 R_3 + C_L L_5 R_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 - R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 - L_L R_1 R_3 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + L_5 L_L R_1 R_3)}{R_1 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^4 - R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^5 + 2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 R_L r_o + L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L r_o}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + R_1 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^5 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^2}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L - C_L R_1 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^3 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_1 r_o + C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 r_o + C_L L_L R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_5 r_o + 2 L_L R_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_1 R_5 - C_L L_L R_1 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + 2 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4 C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 + C_L L_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s (-C_5 R_1 r_o + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L)}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_L r_o + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 r_o s^2 + s (L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_L R_1 + C_3 L_L r_o + 2 C_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 + C_5 L_L r_o + C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1 + C_L L_L r_o) + s (C_1 R_1 r_o + C_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 g_m r_o + C_L L_L R_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o + C_L L_L) + s (C_1 R_1)}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 - L_L R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_L R_5 r_o + 2 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^3 - C_5 R_1 R_5 r_o s + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s (C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_5 - C_5 R_1 r_o)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 C_L R_5 r_o) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_3 r_o + 2 C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.397 \quad X-INVALID-ORDER-397} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.398 \quad X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_L R_1 R_5 - C_5 L_L R_1 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s (L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 + C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 + C_3 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L r_o + C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_L + C_3 R_L r_o + C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 r_o s^2 - R_1 r_o + s (L_5 R_1 g_m r_o + L_5 R_1)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 + C_3 L_5 r_o + 2 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 r_o + C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 r_o) + s (C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 r_o + C_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^2 - R_1 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_L)}{2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_5 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_L + C_5 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o s^3 - R_1 r_o + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_L + C_5 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 r_o s^3 - L_L R_1 r_o s + s^2 (L_5 L_L R_1 g_m r_o + L_5 L_L R_1)}{R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 + C_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 + C_3 L_5 L_L r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L r_o + C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 L_L R_1 + C_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 + C_3 L_5 L_L r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L r_o + C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L r_o) + s (C_1 R_1 L_L + C_3 R_1 L_L + C_5 R_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o s^4 - R_1 r_o + s^3 (C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_L L_5 R_1)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 L_L + C_3 R_1 L_L + C_5 R_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_5 L_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_L + C_5 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + C_5 C_L R_1 r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.409 \quad X-INVALID-ORDER-409} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o + C_3 R_1 + C_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 L_5 L_L R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s (C_1 R_1 L_L + C_3 R_1 L_L + C_5 R_1 L_L)}$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m r_o + R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o)}{}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s(C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{1 + s(R_1 R_3 C_3 + R_1 R_3 C_5 + R_1 R_L C_3 + R_1 R_L C_5 + R_3 R_L C_3 + R_3 R_L C_5 + R_3 C_3 + R_3 C_5 + R_L C_3 + R_L C_5 + C_3 C_5) + s^2(R_1 R_3 C_3 C_5 + R_1 R_L C_3 C_5 + R_3 R_L C_3 C_5 + C_3 C_5) + s^3 C_1 C_3 C_5}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L R_5)}{s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L R_5) + s^2 (R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o) + s + 1}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o)}{}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 - R_1 R_3 R_L r_o + s (L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + L_5 R_1 R_3 R_L)}{2 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o}.$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^2 - R_1 R_3 r_o + s (L_5 R_1 R_3 g_m r_o + L_5 R_1 R_3)}{2R_1 R_3 g_m r_o + 4R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 + C_3 L_5 R_3 r_o + 2C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_5 R_1 R_3 + C_5 L_5 R_1 r_o +$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_3}{2R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 r_o + R_1 R_L r_o + R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_1 R_L r_o)}.$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^4(C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_LL_5R_1R_3R_L + C_1C_LL_5R_1R_3r_o + C_1C_LL_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_3C_LL_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s^2(C_1C_3L_5R_1R_3 + C_1C_5L_5R_1R_3 + C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_L + C_3C_LL_5R_1R_3 + C_3C_LL_5R_1R_Lg_m + C_3C_LL_5R_1R_Lr_o) + s(C_1C_3L_5R_1R_3 + C_1C_5L_5R_1R_3 + C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_L + C_3C_LL_5R_1R_3 + C_3C_LL_5R_1R_Lg_m + C_3C_LL_5R_1R_Lr_o) + C_1C_3L_5R_1R_3 + C_1C_5L_5R_1R_3 + C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_L + C_3C_LL_5R_1R_3 + C_3C_LL_5R_1R_Lg_m + C_3C_LL_5R_1R_Lr_o}{2R_1R_3g_mr_o + 4R_1R_3 + R_1r_o + R_3r_o + s^4(C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3(C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_LL_5R_1R_3R_L + C_1C_LL_5R_1R_3r_o + C_1C_LL_5R_1R_Lr_o + C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_3C_LL_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_3C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s^2(C_1C_3L_5R_1R_3 + C_1C_5L_5R_1R_3 + C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_L + C_3C_LL_5R_1R_3 + C_3C_LL_5R_1R_Lg_m + C_3C_LL_5R_1R_Lr_o) + s(C_1C_3L_5R_1R_3 + C_1C_5L_5R_1R_3 + C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_L + C_3C_LL_5R_1R_3 + C_3C_LL_5R_1R_Lg_m + C_3C_LL_5R_1R_Lr_o) + C_1C_3L_5R_1R_3 + C_1C_5L_5R_1R_3 + C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_3 + C_1C_LL_5R_1R_L + C_3C_LL_5R_1R_3 + C_3C_LL_5R_1R_Lg_m + C_3C_LL_5R_1R_Lr_o}$$

$$\mathbf{9.431 \quad X-INVALID-ORDER-431} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1}{R_1 R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.432 \quad X-INVALID-ORDER-432} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1}{2 R_1 R_3 g_m r_o + 4 R_1 R_3 + R_1 r_o + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.433 \quad X-INVALID-ORDER-433} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 R_L r_o s + R_1 R_3 R_L}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.434 \quad X-INVALID-ORDER-434} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 r_o s + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2 (C_5 L_5)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.435 \quad X-INVALID-ORDER-435} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.436 \quad X-INVALID-ORDER-436} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.437 \quad X-INVALID-ORDER-437} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.438 \quad X-INVALID-ORDER-438} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.439 \quad X-INVALID-ORDER-439} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s (C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_5 - C_3 R_1 R_3 r_o)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^3 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L R_3 R_5 r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 r_o + 2 C_3 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.440 \quad X-INVALID-ORDER-440} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5}{C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.441 \quad X-INVALID-ORDER-441} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 R_5 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.442 \quad X-INVALID-ORDER-442} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_L R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 R_5 r_o}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 r_o + C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 r_o s^2 + R_1 g_m r_o + R_1 + s (C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 r_o)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_L g_m r_o}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^3}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + s^3 (C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_L R_1 R_3 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_5 g_m r_o}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1}{2R_1 g_m r_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L}$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}.$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LR_1R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_5R_Lr_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_5R_Lr_o)}{C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lr_o^4 + 2R_1g_mr_o + 4R_1 + R_5 + r_o + s^3(C_1C_3C_5R_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5r_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LR_1R_5R_Lr_o + C_1C_5C_LR_1R_5R_Lr_o + 2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_5R_Lr_o)}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 +$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o)}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o) + R_1 g_m r_o + R_1 + s}$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o)}{1 + s(C_1 R_1 + C_3 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_L) + s^2(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 + C_L R_3 R_5) + s^3(C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s^4(C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o}{s^4} + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o +$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3}$$

9.461 X-INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o)}$$

9.462 X-INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 - R_1 R_L r_o}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2R_1 R_L g_m r_o + 4R_1 R_L + R_1 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + 2C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L$$

9.463 X-INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^3 - R_1 r_o + s^2 (C_3 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_5 R_1 R_3 r_o)}$$

9.464 X-INVALID-ORDER-464 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_Lg_mr_o + 4R_1R_L + R_1r_o + R_Lr_o + s^4 (C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3L_5R_1R_3R_L + C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_Lr_o + C_1C_LL_5R_1R_Lr_o + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o)}{s^4 (C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s^3 (C_1C_3L_5R_1R_3R_L + C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_Lr_o + C_1C_LL_5R_1R_Lr_o + 2C_3C_5L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + 4C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o) + s^2 (C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o) + s (C_1C_3L_5R_1R_3R_L + C_1C_3L_5R_1R_3r_o + C_1C_3L_5R_1R_Lr_o + C_1C_5L_5R_1R_Lr_o + C_1C_LL_5R_1R_Lr_o) + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3C_5L_5R_1R_3R_Lr_o + C_3C_5C_LL_5R_1R_3R_Lr_o}$$

9.465 X-INVALID-ORDER-465 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o +$$

9.466 X-INVALID-ORDER-466 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o)} + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 r_o + 2 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o)$$

9.467 X-INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_mr_o + 4R_1 + r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3 + C_1C_3C_LL_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1r_o + 2C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3 + C_3C_5C_LL_5L_LR_1r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_3r_o) + s^4 (C_1C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3r_o)}{C_1C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3r_o^6 + 2R_1g_mr_o + 4R_1 + r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_5L_LR_1R_3 + C_1C_3C_LL_5L_LR_1r_o + C_1C_5C_LL_5L_LR_1r_o + 2C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3g_mr_o + 4C_3C_5C_LL_5L_LR_1R_3 + C_3C_5C_LL_5L_LR_1r_o + C_3C_5C_LL_5L_LR_3r_o) + s^4 (C_1C_3C_5L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_LL_5R_1R_3r_o)}$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^5}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o)}$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m r_o + R_1 + s^3}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o)}$$

9.470 X-INVALID-ORDER-470 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 r_o s^2 + s (L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 + C_5 L_3 r_o + C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_L L_3 R_1 + C_L L_3 r_o) + s (C_1 R_1 r_o + C_5 R_1 r_o + L_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_L + C_1 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_L + L_3 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_L + C_1 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_L + L_3 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 r_o s^2 + s (L_3 L_L R_1 g_m r_o + L_3 L_L R_1)}{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L r_o) + s (C_1 L_3 L_L R_1 + C_5 L_3 L_L R_1 + L_3 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^4 - C_5 L_3 R_1 r_o s^2}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_L + C_1 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_L r_o) + s (C_1 L_3 R_1 R_L + C_5 L_3 R_1 R_L + L_3 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_1 R_5 R_L - L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 L_3 R_1 R_L r_o) + s (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + L_3 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5 r_o s^2 + s (L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 - L_3 R_1 r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 + C_1 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_3 R_1 r_o + C_5 L_3 R_5 r_o) + s (C_1 L_3 R_1 R_5 + C_5 L_3 R_1 R_5 + L_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5}{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L + R_1 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + L_3 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_5}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + L_3 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_L R_1 R_5}{L_3 R_1 R_5 g_m r_o + L_3 R_1 R_5 + L_3 R_1 r_o + L_3 R_5 r_o + L_L R_1 R_5 g_m r_o + L_L R_1 R_5 + L_L R_1 r_o + L_L R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 L_3 L_L r_o + 2 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_5 L_3 L_L R_5 r_o) + s (C_1 L_3 L_L R_1 R_5 + C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + L_3 L_L R_1 R_5)}$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o)}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o^2 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o^4 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 L_3 R_1 R_L + C_1 L_3 R_5 R_L r_o))}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o^4 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 L_3 R_1 R_L + C_1 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_3 R_1 R_5 - C_5 L_3 R_1 r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_3 R_1 R_5 + C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 R_5 r_o)}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^5 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o)}{s^3}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o)}{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o)}$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o +$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^3 - L_3 R_1 R_L r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_1 R_L g_{m r_o} + L_3 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L g_{m r_o} + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_{m r_o} + 4 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_L r_o$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 L_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 r_o s^3 - L_3 R_1 r_o s + s^2 (L_3 L_5 R_1 g_m r_o + L_3 L_5 R_1)}{R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 r_o + C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_L L_3 L_5 R_1 + C_L L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_1 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o) + s (C_1 L_3 L_5 R_1 + C_3 L_3 L_5 R_1 + C_5 L_3 L_5 R_1 + C_L L_3 L_5 R_1) + C_1 L_3 L_5 R_1}$$

9.500 X-INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_1 l}{R_1 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 L_3 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o)}{R_1 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 L_L R_1}{L_3 R_1 r_o + L_L R_1 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 L_3 L_5 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^5 + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_1 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 L_3 L_5 R_L r_o)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_1 g_m r_o + L_3 R_1 + L_3 r_o + L_L R_1 g_m r_o + L_L R_1 + L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o s^7 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 R_L - R_1 R_L r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 R_L - C_3 L_3 R_1 R_L r_o)}{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_1 R_L + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_5 R_L + C_3 L_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 - C_3 L_3 R_1 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 r_o s^4 + 2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + R_1 R_5 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 - C_3 L_3 R_1 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + 2 R_1 R_L g_m r_o + 4 R_1 R_L + R_1 r_o + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + R_1 R_5 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 - C_3 L_3 R_1 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + R_1 R_5 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 L_L R_1 R_5 - C_3 L_3 L_L R_1 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o s^5 + R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 + R_1 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L R_5 + C_3 L_3 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 L_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 L_L r_o + 2 C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L R_5 + C_3 L_3 L_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + R_1 R_5 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m r_o + R_1 R_5 - R_1 r_o + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_5 - C_3 L_3 R_1 r_o)}{2 R_1 g_m r_o + 4 R_1 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + 2 C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L R_5 + C_3 L_3 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 L_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 L_L r_o + 2 C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 L_3 L_L R_1 + C_3 L_3 L_L R_5 + C_3 L_3 L_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 + R_1 R_5 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^4 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1 + C_3 L_3 R_L + C_3 L_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_L + R_1 R_L - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 r_o s^3 - C_5 R_1 r_o s + R_1 g_m r_o + R_1 + s^2 (C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_3 L_3 R_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 L_3 + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_1 R_1 + R_1 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_1 R_1 + R_1 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^4 + C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_1 R_1 + R_1 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o s^4 - C_5 L_L R_1 r_o s^2 + C_5 R_1 R_L r_o s + R_1 R_L g_m r_o + R_1 R_L + s^2 (C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_1 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 + C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_3 L_3 + C_5 C_L R_1 r_o) + s (C_1 R_1 + R_1 - R_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.541 \quad X-INVALID-ORDER-541} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_1 r_o s^3}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.542 \quad X-INVALID-ORDER-542} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L r_o s^6 + R_1 g_m r_o + R_1 + R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.543 \quad X-INVALID-ORDER-543} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L s}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 r_o s^7 + R_1 g_m r_o + R_1 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L s}{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_1 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L - C_1 R_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 r_o + C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_L r_o + C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 r_o + C_1 R_3 R_L r_o + C_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_3 R_5 - C_1 L_L R_1 R_3 r_o) + s (L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_L R_3 R_5 - L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_L R_1 r_o + C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 + C_L L_L R_3 r_o + C_L L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 - C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_L R_3 R_5 - C_L L_L R_3 r_o)}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (2 C_1 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s (C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 r_o)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o s^3 + g_m r_o + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_1 g_m r_o + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 r_o + 2 C_5 R_3 g_m r_o + 4 C_5 R_3 + C_5 r_o + C_L R_3 g_m r_o + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_3 + C_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_5 + C_1 R_5 r_o)}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_3 R_L r_o)}{g_m r_o + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_3 R_L)}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_3 - C_5 L_L R_3 r_o) + s (L_L R_3 g_m r_o + L_L R_3)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 L_L R_1 g_m r_o + C_1 L_L R_1 + C_1 L_L R_3 +$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 - C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3)}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o + 2C_5 C_L L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_L R_3 + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o) + s (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 r_o) + C_1 C_5}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_5 - C_1 R_1 R_3 r_o - C_5 R_3 R_5 r_o)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o s^3 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^2(2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s(2C_1 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r}{C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o +$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 r_o s}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 r_o s^4 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o)}.$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o)}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}}\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 r_o) + s (C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 r_o))}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 r_o)}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_5 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_5)}{g_m r_o + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 - R_3 R_L r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 L_5 R_1 R_3 R_L - C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s (-C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_L + C_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 R_3 R_L)}{2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 R_3 + C_1 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 L_5 R_1 R_L + C_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_5 R_L r_o + 2 C_1 L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^3 - R_3 r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 R_3 - C_5 L_5 R_3 r_o) + s (-C_1 R_1 R_3 r_o + L_5 R_3 g_m r_o + L_5 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o s^4 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 r_o + 2 C_1 L_5)}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^4 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 r_o + 2 C_1 L_5)}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_L}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_3 + C_1 L_5 r_o + 2 C_1 L_5)}$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^4}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^5 + R_3 r_o + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 L_5 L_L R_1 + C_1 L_5 L_L R_3 + C_1 L_5 L_L r_o + 2 C_1 L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_3 R_L}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_5 L_L r_o + 2 C_5 L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_3 R_L + C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L)}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_5 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 R_3 r_o) + s (C_1 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 R_3 + C_1 C_L L_5 r_o) + C_1 C_L L_5}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 F}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o +$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o)}$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1 R_3 g_m r_o + R_3 + s^5(C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4(C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3) + s^3(C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_5$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \infty, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o$$

9.576 X-INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L - C_1 C_L R_1 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_5}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_1 r_o + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 C_L R_5 r_o) + s (C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 r_o + C_1 C_L R_5 r_o) + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 r_o + C_1 C_L R_5 r_o}.$$

9.577 X-INVALID-ORDER-577 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_5 - C_1 L_L R_1 r_o) + s (L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 - L_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 L_L R_1 + C_1 L_L R_5 + C_1 L_L r_o + C_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_L R_5 + C_3 L_L r_o)}$$

9.578 X-INVALID-ORDER-578 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 - C_1 C_L L_L R_1 r_o) + s^2 (C_L L_L R_5 g_m r_o + C_L L_L R_5}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_L R_5 + C_3 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 r_o +$$

9.579 X-INVALID-ORDER-579 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L r_o s^2 + R_L g_m r_o + R_L + s(C_1 R_1 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_L - C_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o s^3 + g_m r_o + s^2(C_1 C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o) + s(C_1 R_1 g_m r_o + C_1 R_1 + C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2C_5 R_L g_m r_o + 4C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

9.580 X-INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 r_o s^2 + g_m r_o + s(C_1 R_1 g_m r_o + C_1 R_1 - C_5 r_o) + 1}{s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 r_o + 2C_1 C_5 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) + s(C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2C_5 g_m r_o + 4C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

9.581 X-INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L r_o s^2 + R_L g_m r_o + R_L + s(C_1 R_1 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_L - C_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_L r_o + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s(C_1 R_1 g_m r_o + C_1 R_1}$$

9.582 X-INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}}\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o s^3 + g_m r_o + s^2 (-C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_1 g_m}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 +$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m r_o + C_1 L_L R_1 - C_5 L_L r_o) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 + C_1 C_3 L_L r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_L r_o + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 L_L + C_3 L_L g_m r_o +$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 - C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 r_o + C_L L_L g_m)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L + C_3 C_L L_L g_m r_o + C_3 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_L)}$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s(C_1 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_5 R_L - C_1 R_1 R_L r_o - C_5 R_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o s^3 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s(C_1 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_5 + 2$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 r_o s^2 + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s(C_1 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_1 R_5 - C_1 R_1 r_o - C_5 R_5 r_o)}{2g_m r_o + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_3 C_5 R_5 r_o + C_5 C_L R_5 r_o) + s(2C_1 R_1 g_m}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L r_o s^2 + R_5 R_L g_m r_o + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_1 C_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_1 C_L r_o)}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^4 + 2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + g_m}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o s^4 + 2g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + g_m}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_5 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_{5L} R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o))}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o)}$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_L L_L$$

$$\mathbf{9.591 \quad X-INVALID-ORDER-591} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_L + C_5 R_5 R_L r_o + C_5 R_5 R_L + C_5 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.592 \quad X-INVALID-ORDER-592} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 r_o) + s (C_1 R_1 g_m r_o + C_1 R_1 + C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 - C_5 r_o) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 r_o + 2 C_1 C_5 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.593 \quad X-INVALID-ORDER-593} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.594 \quad X-INVALID-ORDER-594} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.595 \quad X-INVALID-ORDER-595} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 + C_1 C_3 L_L r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_5 r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 + C_1 C_3 L_L r_o + 2 C_1 C_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.596 \quad X-INVALID-ORDER-596} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_L r_o)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.597 \quad X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^3 - R_L r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 L_5 R_1 R_L - C_5 L_5 R_L r_o) + s (-C_1 R_1 R_L r_o + L_5 R_L g_m r_o + L_5 R_L + C_5 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^4 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_L + C_1 L_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.598 \quad X-INVALID-ORDER-598} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 r_o s^3 - r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 r_o) + s (-C_1 R_1 r_o + L_5 g_m r_o + L_5)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_L R_1 r_o + C_1 L_5 + C_3 C_5 L_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.599 \quad X-INVALID-ORDER-599} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^3 - R_L r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 R_L + C_5 R_5 r_o)}{2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.600 \quad X-INVALID-ORDER-600} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o s^3 - R_L r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 L_5 R_1 R_L + C_5 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o s^5 + 2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 L_5 r_o)}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o s^4 - L_L r_o s + s^3 (C_1 L_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_3$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_1 C_L L_5 L_L$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m r_o +$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 r_o + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 g_m r_o + C_1 R_1 - C_5 r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 g_m r_o + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 r_o + 2C_1 C_5}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L r_o)}{1 + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o)}$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_5 r_o)}$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L + C_3 C_5 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L + C_3 C_5 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_5 L_L) + s}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_L r_o)}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^3(C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_Lr_o + C_1C_3C_LR_3R_5R_Lr_o) + s^2(C_1C_3R_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3R_1R_3R_5 + C_1C_3R_1R_3r_o + C_1C_3R_3R_5r_o + C_1C_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_LR_1R_3R_5 + 2C_1C_LR_1R_3R_5r_o)}{s^4(R_3R_5R_Lr_o + R_3R_5R_L + R_3R_5r_o + R_3R_Lr_o + R_3R_L + R_3r_o + R_5R_Lr_o + R_5R_L + R_5r_o + R_Lr_o + R_L + r_o)}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_3 R_5 - R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o)) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_5 + C_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_5 + C_1 r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o)} + s^2 (2 C_1 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 L_L R_5 + C_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 r_o + C_1 R_5 g_m r_o + C_1 R_5 + C_1 r_o)$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (2C_1 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_L + C_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_3 + C_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 r_o s^2 + R_3 g_m r_o + R_3 + s (C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_3 r_o)}{g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 r_o + C_3 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s (C_1 R_1 g_m r_o + C_1 R_1 + C_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_3 + C_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s (C_1 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_3 g_m r_o + C_1 R_3 + C_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_3 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_L R_1 R_3 + C_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 L_L R_3 + C_1 L_L R_3 r_o)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L R_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o s^2 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 r_o)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.620 \quad X-INVALID-ORDER-620} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.631 \quad X-INVALID-ORDER-631} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o s^3 - R_3 r_o + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o))}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.632 \quad X-INVALID-ORDER-632} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.633 \quad X-INVALID-ORDER-633} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 L_5 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.634 \quad X-INVALID-ORDER-634} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.635 \quad X-INVALID-ORDER-635} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.636 \quad X-INVALID-ORDER-636} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.637 \quad X-INVALID-ORDER-637} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.638 \quad X-INVALID-ORDER-638} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.639 \quad X-INVALID-ORDER-639} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.640 \quad X-INVALID-ORDER-640} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_5 L_5 L_L R_3 + C_3 C_5 L_5 L_L r_o)}$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_L + C_1 C_3 C_5 r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 R_L + C_1 C_3 C_5 r_o)}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o}{s^4}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_3 R_5 r_o)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_LR_5r_o) + s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_5r_o)}{s^6(2C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3g_mr_o + 4C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_3 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_3C_5C_LL_LR_1r_o + C_1C_3C_5C_LL_LR_3R_5 + C_1C_3C_5C_LL_LR_3r_o + C_1C_3C_5C_LL_LR_5r_o) + s^5(C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_LR_1R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LR_5r_o)}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_5}{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o)}$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_1 g_m r_o}$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L r_o s^5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L)}{1}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^5 (2C_1C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_L L_5R_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_L L_5R_1R_3r_o + C_1C_3C_5C_L L_5R_1R_Lr_o + C_1C_3C_5C_L L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (2C_1C_3C_5L_5R_1R_3g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5L_5R_1R_3 + C_1C_3C_5L_5R_1r_o + C_1C_3C_5L_5R_3r_o + C_1C_3C_L L_5R_1R_3g_{mr_o} + C_1C_3$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^6 + r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 r_o s^6 + r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{CLs} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_5 R)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_5 R_3)}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o)}{1 + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o}{s^5} + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L R_L r_o)$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o)}{1 + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L r_o)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L L_L r_o)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 R_L - C_1 L_3 R_1 R_L r_o) + s (L_3 R_5 R_L g_m r_o + L_3 R_5 R_L - L_3 R_L r_o)}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_3 R_1 R_L + C_1 L_3 R_1 r_o + C_1 L_3 R_5 R_L + C_1 L_3 R_5 r_o + C_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 - C_1 L_3 R_1 r_o) + s (L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 - L_3 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_1 L_3 R_1 + C_1 L_3 R_5 + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_3 r_o + C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_L L_3 R_5 + C_L L_3 r_o)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 R_L - R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 L_3 R_1 R_L r_o + 4 C_1 L_3 R_5 R_L r_o))}{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_3 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 L_3 R_1 R_L r_o + 4 C_1 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 4 C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 4 C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 4 C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 4 C_1 C_L L_3 R_1 R_5 r_o)}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_3 L_L R_1 R_5 - C_1 L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_3 L_L R_1 r_o + 4 C_1 L_3 L_L R_5 r_o))}{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^2 (2 C_1 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 L_3 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_3 L_L R_1 r_o + 4 C_1 L_3 L_L R_5 r_o)}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^3 + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 L_3 R_1 R_L - C_5 L_3 R_L r_o) + s (L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^4 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 + C_1 L_3 R_L + C_1 L_3 r_o + C_3 L_3 R_1 r_o + C_3 L_3 R_L r_o + C_3 L_3 R_L + C_3 L_3 r_o) + s (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^4 + R_L g_m r_o + R_L}$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 L_3 R_1 - C_5 L_3 r_o) + s (L_3 g_m r_o + L_3)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_5 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 r_o + C_1 L_3 + C_3 L_3 g_m r_o + C_3 L_3 r_o) + s (C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_3 r_o + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 r_o) + C_3 C_5 R_1 r_o + C_3 C_5 r_o}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^3 + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o)}{R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o)}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 +$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 L_L R_1 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 L_3 L_L L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + 2C_1 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_3 L_L R_1 + C_1 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o))}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + 2C_1 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_3 L_L R_1 + C_1 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_3 C_5 L_3 L_L r_o)}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_L L_3 L_L +$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^3}{C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o s^3 + s^2 (C_1 L_3 R_1 R_5 g_m r_o}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + 2C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_3 R_1 R_5 + C_1 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_L L_3 R_5 r_o)}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_{mr_o} + L_3 + L_L g_{mr_o} + L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L g_{mr_o})}{L_3 g_{mr_o} + L_3 + L_L g_{mr_o} + L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_{mr_o} + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 L_3 L_5 L_L g_{mr_o})}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 R_L - C_1 C_3 L_3 R_1 R_L r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_3 R_5 R_L - C_3 L_3 R_1 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 - C_1 C_3 L_3 R_1 r_o) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_3 R_5 - C_1 C_3 L_3 R_1 r_o)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o) + s^3 (2 C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 R_5 + C_3 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 r_o + C_1 C_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_3 r_o)}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o)}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 R_L)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + 2 C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 R_L)}$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (2 C_1 C_3 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o)}{2 g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o)}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L r_o s^4 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_L - C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_L - C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o)}{g_m r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_1 R_L - C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 r_o)}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 - C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 r_o + C_3 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o s^5 + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 C_L R_1 r_o + 2C_3 C_5 L_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 + C_3 C_L L_3 g_m r_o + C_3 C_L L_3) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 r_o + C_3 L_3 g_m r_o +$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_1 + C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_L + C_3 C_5 L_3 R_L r_o)}$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o)}{s^5 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o)}$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 L_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 r_o + 2$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, L_Ls + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o}{s^6 (2 C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_3 L_L) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o}$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 L_3 R_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L) + C_1 C_3 C_5}$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_3 L_3 R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_3 R_1 +$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o -$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_1 R_5 + 2C_1$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{L_Ls}{C_L L_L s^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 r_o s^6 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_1$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_1 R_5 r_o + 2C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_1 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + 2C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o)}{(s^2 + s\omega_p + \omega_p^2)(s^2 + s\omega_{p1} + \omega_{p1}^2)(s^2 + s\omega_{p2} + \omega_{p2}^2)(s^2 + s\omega_{p3} + \omega_{p3}^2)(s^2 + s\omega_{p4} + \omega_{p4}^2)(s^2 + s\omega_{p5} + \omega_{p5}^2)}$$

$$\mathbf{9.751 \quad X-INVALID-ORDER-751} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 R_L - C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s (L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 - L_1 R_3 r_o)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + 2 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_L L_1 R_3 R_L + C_L L_1 R_3 r_o + C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_5 R_L + C_L L_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.752 \quad X-INVALID-ORDER-752} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_3 R_5 - L_1 L_L R_3 r_o)}{C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^4 + R_3 R_5 r_o + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_5 r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 L_1 L_L R_3 + L_1 L_L R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_5 + L_1 L_L r_o) + s (L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 + L_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 - C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s (L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 - L_1 R_3 r_o)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_L L_1 L_L R_3 + C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o + C_L L_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.754 \quad X-INVALID-ORDER-754} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_5 R_3 R_L r_o + L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3 + L_1 R_L g_m r_o + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.755 \quad X-INVALID-ORDER-755} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 r_o s^2 + s (L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}{R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_L L_1 R_3) + s (C_5 R_3 r_o + C_L R_3 r_o + L_1 g_m r_o + L_1)}$$

$$\mathbf{9.756 \quad X-INVALID-ORDER-756} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_L) + s (C_5 R_3 R_L r_o + C_L R_3 R_L r_o + L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.757 \quad X-INVALID-ORDER-757} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_1 R_3 r_o + C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_L) + s (L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_L L_1 R_3) + s (C_5 R_3 g_m r_o + L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.758 \quad X-INVALID-ORDER-758} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_3 g_m r_o + L_1 L_L R_3)}{R_3 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 + C_1 L_1 L_L r_o + 2 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_3 + C_5 L_1 L_L r_o + C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_L R_3 r_o + C_L L_L R_3 r_o + L_1 L_L g_m r_o + L_1 L_L) + s (L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.759 \quad X-INVALID-ORDER-759} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^4 - C_5 L_1 R_3 r_o s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3) + s (L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^5 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_L L_1 L_L g_m r_o + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_L L_1 R_3) + s (C_5 R_3 g_m r_o + L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.760 \quad X-INVALID-ORDER-760} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_5 R_L - L_1 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s (C_5 R_3 R_5 R_L r_o + L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 + 2 L_1 R_3 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.761 \quad X-INVALID-ORDER-761} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 - L_1 R_3 r_o)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.762 \quad X-INVALID-ORDER-762} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_5 R_L - L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s (C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_L R_3 R_5 R_L r_o + 2L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.763 \quad X-INVALID-ORDER-763} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L - C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.764 \quad X-INVALID-ORDER-764} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_3 R_5 - L_1 L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_5 r_o + 2C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.765 \quad X-INVALID-ORDER-765} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^4 - C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o s^3 + s^2 (-C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 - C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_L r_o)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^5 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.766 \quad X-INVALID-ORDER-766} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 R_L - C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.767 \quad X-INVALID-ORDER-767} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 - C_5 L_1 R_3 r_o) + s (L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o s^4 + R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 R_5 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.768 \quad X-INVALID-ORDER-768} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 R_L - C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 + 2C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.769 \quad X-INVALID-ORDER-769} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L - C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + 2C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.770 \quad X-INVALID-ORDER-770} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 L_L R_3 R_5 - C_5 L_1 L_L R_3 r_o)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_L R_3 + C_1 L_1 L_L r_o + C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_5 L_1 L_L R_5 R_L r_o + C_5 L_1 L_L R_5 + C_5 L_1 L_L R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o) + s (C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2L_1 R_3 g_m r_o)}$$

9.771 X-INVALID-ORDER-771 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_r + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C$$

9.772 X-INVALID-ORDER-772 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^3 - L_1 R_3 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_3 R_L)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_5 R_3 R_L r_o + L_1 L_5 R_3 g_m r_o + L_1 L_5 R_3 + L_1 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_L) + s (2L_1 R_3 F$$

9.773 X-INVALID-ORDER-773 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 r_o s^3 - L_1 R_3 r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_3 g_m r_o + L_1 L_5 R_3)}{R_3 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 r_o + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 r_o + C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_1 R_3 r_o + C_L L_5 R_3 r_o + L_1 L_5 g_m r_o + L_1 L_5) + s (2(C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + 2(C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 r_o + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 r_o + C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_5 R_3) + 2(C_1 L_1 R_3 r_o + C_5 L_5 R_3 r_o + C_L L_1 R_3 r_o + C_L L_5 R_3 r_o + L_1 L_5 g_m r_o + L_1 L_5))}$$

9.774 X-INVALID-ORDER-774 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^3 - L_1 R_3 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_3 R_L)}{R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_L r_o + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 R_L)}.$$

9.775 X-INVALID-ORDER-775 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^4 - L_1 R_3 r_o}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 I$$

9.776 X-INVALID-ORDER-776 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^3 - L_1 L_L R_3 r_o s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + L_1 L_5 L_L R_3)}{L_1 R_3 r_o + L_5 R_3 r_o + L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 L_1 L_5 L_L r_o + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_3)}$$

9.777 X-INVALID-ORDER-777 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^5 - L_1 R_3 r_o}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^6 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L r_o + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.778 X-INVALID-ORDER-778 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3)}$$

9.779 X-INVALID-ORDER-779 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 r_o s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_1 L_5 R_3) + s (L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o s^5 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 r_o + 2 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1)}$$

9.780 X-INVALID-ORDER-780 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_1 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_1$$

$$\mathbf{9.781 \quad X-INVALID-ORDER-781} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 R_3)}{R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.782 \quad X-INVALID-ORDER-782} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 r_o s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_L R_3 R_L g_m r_o + C_5 L_1 L_L R_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^6 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.783 \quad X-INVALID-ORDER-783} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^4 - C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_L g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L)}{R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.784 \quad X-INVALID-ORDER-784} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_5 R_L - L_1 R_L r_o)}{C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o s^3 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_5 R_L + C_3 L_1 R_L r_o) + s (C_3 R_5 R_L r_o + L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 + 2L_1 R_L g_m r_o + 4L_1 R_L + L_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.785 \quad X-INVALID-ORDER-785} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 - L_1 r_o)}{R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_1 r_o + C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 r_o) + s (C_3 R_5 r_o + C_L R_5 r_o + 2L_1 g_m r_o + 4L_1)}$$

$$\mathbf{9.786 \quad X-INVALID-ORDER-786} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_5 R_L - L_1 R_L r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_5 R_L + C_3 L_1 R_L r_o + C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_5 R_L + C_L L_1 R_L r_o) + s (C_3 R_5 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o + L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 + 2L_1 R_L g_m r_o + 4L_1 R_L + L_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.787 \quad X-INVALID-ORDER-787} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_5 R_L - C_L L_1 R_L r_o) + s (L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 - L_1 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o + C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_1 r_o + C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 r_o) + s (C_3 R_5 R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o + L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 + 2L_1 R_L g_m r_o + 4L_1 R_L + L_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.788 \quad X-INVALID-ORDER-788} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_5 - L_1 L_L r_o)}{R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L r_o + C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_5 + C_3 L_1 L_L r_o + C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 r_o + C_3 L_L R_5 r_o + C_L L_L R_5 r_o + 2L_1 L_L g_m r_o + 4L_1 L_L) + s (L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 - L_1 r_o)}$$

$$\mathbf{9.789 \quad X-INVALID-ORDER-789} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_5 - C_L L_1 L_L r_o) + s (L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 - L_1 r_o)}{C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o s^5 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2C_L L_1 L_L g_m r_o + 4C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_1 r_o + C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 r_o) + s (C_3 R_L r_o + C_5 R_L r_o + L_1 g_m r_o + L_1)}$$

$$\mathbf{9.790 \quad X-INVALID-ORDER-790} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_L g_m r_o + L_1 R_L)}{R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_L + C_5 L_1 r_o) + s (C_3 R_L r_o + C_5 R_L r_o + L_1 g_m r_o + L_1)}$$

$$\mathbf{9.791 \quad X-INVALID-ORDER-791} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 r_o s^2 + s (L_1 g_m r_o + L_1)}{s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 L_1 r_o + C_5 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 g_m r_o + C_3 L_1 + 2 C_5 L_1 g_m r_o + 4 C_5 L_1 + C_L L_1 g_m r_o + C_L L_1) + s (C_3 r_o + C_5 r_o + C_L r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.792 \quad X-INVALID-ORDER-792} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_L g_m r_o + L_1 R_L)}{R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_L + 2 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_L + C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_L) + s (C_3 R_L r_o + C_5 R_L r_o + C_L R_L r_o + L_1 g_m r_o + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.793 \quad X-INVALID-ORDER-793} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_L) + s (L_1 g_m r_o + L_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 L_1 r_o + C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_L + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 C_L R_L r_o + C_3 L_1 g_m r_o + C_3 L_1 -$$

$$\mathbf{9.794 \quad X-INVALID-ORDER-794} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L g_m r_o + L_1 L_L)}{r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_3 L_1 L_L g_m r_o + C_3 L_1 L_L + 2 C_5 L_1 L_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L g_m r_o + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 r_o + C_3 L_L r_o + C_5 L_1 r_o + C_5 L_L r_o + C_L L_L r_o) + s (L_1 g_m r_o + L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.795 \quad X-INVALID-ORDER-795} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L r_o s^4 - C_5 L_1 r_o s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L g_m r_o + C_L L_1 L_L) + s (L_1 g_m r_o + L_1)}{s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L + C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 L_1 r_o + C_3 C_L L_L r_o + C_5 C_L L_1 r_o + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 -$$

$$\mathbf{9.796 \quad X-INVALID-ORDER-796} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_5 R_L - L_1 R_L r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_5 R_L + C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 r_o) + s (C_3 R_5 R_L r_o + C_5 R_5 R_L r_o + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.797 \quad X-INVALID-ORDER-797} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 r_o s^2 + s (L_1 R_5 g_m r_o + L_1 R_5 - L_1 r_o)}{R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_5 + C_3 L_1 r_o + 2 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 r_o) + s (C_3 R_5 r_o + C_5 R_5 r_o + C_L R_5 r_o + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.798 \quad X-INVALID-ORDER-798} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_5 R_L - L_1 R_L r_o)}{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_5 R_L + C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.799 \quad X-INVALID-ORDER-799} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_1 R_5 r_o)}{R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.800 \quad X-INVALID-ORDER-800} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_5 - L_1 L_L r_o)}{R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L r_o + C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_5 + C_3 L_1 L_L r_o + 2 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.801 \quad X-INVALID-ORDER-801} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o s^4 - C_5 L_1 R_5 r_o s^2 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o)}{R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.802 \quad X-INVALID-ORDER-802} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_5 R_L - C_5 L_1 R_L r_o) + s (L_1 R_L g_m r_o + L_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o + C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.803 \quad X-INVALID-ORDER-803} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_5 - C_5 L_1 r_o) + s (L_1 g_m r_o + L_1)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_1 r_o + C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 L_1 g_m r_o + C_3 L_1 + C_5 C_L R_5 r_o + 2 C_5 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.804 \quad X-INVALID-ORDER-804} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_5 R_L - C_5 L_1 R_L r_o)}{R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 L_1 g_m r_o + C_3 L_1 + C_5 C_L R_5 r_o + 2 C_5 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.805 \quad X-INVALID-ORDER-805} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_1 r_o + 2 C_5 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.806 \quad X-INVALID-ORDER-806} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_5 L_1 L_L R_5 - C_5 L_1 L_L r_o)}{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 L_L + 2 C_5 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.807 \quad X-INVALID-ORDER-807} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L + C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L + 2 C_5 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.808 \quad X-INVALID-ORDER-808} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^3 - L_1 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_L)}{R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_L + C_1 L_1 L_5 r_o + C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 R_L + C_5 L_1 L_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_L r_o + C_3 L_5 R_L r_o + C_5 L_5 R_L r_o + L_1 L_5 g_m r_o + L_1 L_5) + s (2 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.809 \quad X-INVALID-ORDER-809} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 r_o s^3 - L_1 r_o s + s^2 (L_1 L_5 g_m r_o + L_1 L_5)}{r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + C_3 L_1 L_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 r_o + C_3 L_5 r_o + C_5 L_5 r_o + C_L L_1 r_o + C_L L_5 r_o) + s (2 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.810 \quad X-INVALID-ORDER-810} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^3 - L_1 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_L)}{R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_L + C_1 L_1 L_5 r_o + C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_5 R_L + C_5 L_1 L_5 r_o + C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 C_5 R_5 r_o + C_3 L_1 g_m r_o + C_3 L_1 + C_5 C_L R_5 r_o + 2 C_5 L_1 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.821 \quad X-INVALID-ORDER-821} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 - L_1 R_3 r_o)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 + C_L L_1 R_3 r_o) + s (C_3 R_3 R_5 r_o + C_L R_3 R_5 r_o + 2 L_1 R_3 g_m r_o + 4 L_1 R_3 + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.822 \quad X-INVALID-ORDER-822} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_5 R_L - L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_L L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.823 \quad X-INVALID-ORDER-823} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o)}{C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_L L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.824 \quad X-INVALID-ORDER-824} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + L_1 L_L R_3 R_5 - L_1 L_L R_3 r_o)}{R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 L_L R_3 R_5 r_o + C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.825 \quad X-INVALID-ORDER-825} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o)}{C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^5 + R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.826 \quad X-INVALID-ORDER-826} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_3 R_3 R_L r_o + C_5 R_3 R_L r_o + L_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.827 \quad X-INVALID-ORDER-827} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 r_o s^2 + s (L_1 R_3 g_m r_o + L_1 R_3)}{R_3 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 + 2 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 + C_5 L_1 r_o + C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_L L_1 R_3) + s (C_3 R_3 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_3 r_o + L_1 g_m r_o + L_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.828 \quad X-INVALID-ORDER-828} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_L)}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_L + 2 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 R_3 R_L + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.829 \quad X-INVALID-ORDER-829} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^3 + s^2 (-C_5 L_1 R_3 R_L)}{R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_L + 2 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_5 C_L L_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.830 \quad X-INVALID-ORDER-830} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3 r_o s^3 + s^2 (L_1 L_L R_3 g_m r_o + L_1 L_L R_3)}{R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 + C_1 L_1 L_L r_o + C_3 L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_3 + 2 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_L R_3 + C_5 L_1 L_L r_o + C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_L R_3) + s^2 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.831 \quad X-INVALID-ORDER-831} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^4 - C_5 L_1 R_3 r_o s^2}{R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.832 \quad X-INVALID-ORDER-832} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + L_1 R_3 R_5 R_L - L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.833 \quad X-INVALID-ORDER-833} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5 r_o s^2 + s (L_1 R_3 R_5 g_m r_o + L_1 R_3 R_5 - L_1 R_3 r_o)}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 + C_3 L_1 R_3 r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.834 \quad X-INVALID-ORDER-834} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5}{R_3 R_5 R_L + R_3 R_5 r_o + R_3 R_L r_o + R_5 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.835 \quad X-INVALID-ORDER-835} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.836 \quad X-INVALID-ORDER-836} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_3}{R_3 R_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L R_5 r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 L_1 L_L R_3 r_o + 2C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.837 \quad X-INVALID-ORDER-837} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5}{R_3 R_5 + R_3 r_o + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.838 \quad X-INVALID-ORDER-838} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 R_L - C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.839 \quad X-INVALID-ORDER-839} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 L_1 R_3 R_5 - C_5 L_1 R_3 r_o)}{R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.840 \quad X-INVALID-ORDER-840} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_5}{R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.841 X-INVALID-ORDER-841 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_3 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_{mr_o} + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}{s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_{mr_o} + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.842 X-INVALID-ORDER-842 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o)} + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_{m r_o} + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_{m r_o} + C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o)$$

9.843 X-INVALID-ORDER-843 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o)}{1}$$

9.844 X-INVALID-ORDER-844 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^3 - L_1 R_3 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + L_1 L_5 R_3 R_L)}{R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.845 X-INVALID-ORDER-845 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 r_o s^3 - L_1 R_3 r_o s + s^2 (L_1 L_5 R_3 g_m r_o + L_1 L_5 R_3)}{R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 + 2C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_1 L_5 r_o + C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 L_5 R_3 + C_3 L_1 R_3 r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 + C_5 L_1 R_3 r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 + C_L L_1 R_3 r_o + C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_L L_1 L_5 R_3)}$$

9.846 X-INVALID-ORDER-846 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_3 l}{R_3 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_5 L_1 l}$$

9.847 X-INVALID-ORDER-847 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o)} + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_{m r_o} + C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)$$

9.848 X-INVALID-ORDER-848 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_3}{L_1 R_3 r_o + L_5 R_3 r_o + L_L R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 L_1 L_5 L_L r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_5 L_L R_3 + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_5$$

9.849 X-INVALID-ORDER-849 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_5 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_3 L_1 L_5 L_L r_o)}{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_5 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_5 C_3 L_1 L_5 L_L r_o)}$$

9.850 X-INVALID-ORDER-850 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o))}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o)}$$

9.861 X-INVALID-ORDER-861 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o)}{R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C$$

9.862 X-INVALID-ORDER-862 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 R_3 R_L - C_5 L_1 R_L r_o) + s (L_1 R_L g_m r_o + L_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o + C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_3 L_1 R_3 + C_3 L_1 R_L g_m r_o +$$

9.863 X-INVALID-ORDER-863 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_1R_3r_0s^3 + s^2(C_3L_1R_3g_{mr_0} + C_3L_1R_3 - C_5L_1r_0) + s(L_1g_{mr_0} + L_1)}{s^4(C_1C_3C_5L_1R_3r_0 + C_1C_3C_LL_1R_3r_0 + C_3C_5C_LL_1R_3r_0) + s^3(C_1C_3L_1R_3 + C_1C_3L_1r_0 + C_1C_5L_1r_0 + C_1C_LL_1r_0 + 2C_3C_5L_1R_3g_{mr_0} + 4C_3C_5L_1R_3 + C_3C_5L_1r_0 + C_3C_LL_1R_3g_{mr_0} + C_3C_LL_1R_3 + C_5C_LL_1r_0) + s^2(C_1L_1 + C_3C_5R_3r_0 + C_3C_LL_1R_3r_0 + C_3L_1g_{mr_0})}$$

9.864 X-INVALID-ORDER-864 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o}{R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o}$$

9.865 X-INVALID-ORDER-865 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^4 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 + C_1 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 r_o)}$$

9.866 X-INVALID-ORDER-866 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o s^4 + s^3 (C_3 L_1 L_L F}{r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 + C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_3 + C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1$$

9.867 X-INVALID-ORDER-867 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^5 + s^6}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o)}$$

9.868 X-INVALID-ORDER-868 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o) + s (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o) + C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 r_o + C_1 L_1 R_L r_o}$$

9.869 X-INVALID-ORDER-869 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o s^3 + s^2 (C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_c}{R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_3 C$$

9.870 X-INVALID-ORDER-870 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5$$

9.871 X-INVALID-ORDER-871 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1$$

9.872 X-INVALID-ORDER-872 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{r_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o)}{r_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o)}$$

9.873 X-INVALID-ORDER-873 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1$$

9.874 X-INVALID-ORDER-874 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r)}{R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o)}$$

9.875 X-INVALID-ORDER-875 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_r)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_r)}$$

9.876 X-INVALID-ORDER-876 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}{s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.877 X-INVALID-ORDER-877 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o}.$$

9.878 X-INVALID-ORDER-878 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + 6$$

9.879 X-INVALID-ORDER-879 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_5$$

9.880 X-INVALID-ORDER-880 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^4 - L_1 R_L r_o s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_L + C_1 L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_3 R_L}$$

9.911 X-INVALID-ORDER-911 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_5L_1L_3R_{5gm}r_o + C_5L_1L_3R_5 - C_5L_1L_3r_o) - r_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_3R_5r_o) + s^4(C_1C_3L_1L_3r_o + C_1C_5L_1L_3R_5 + C_1C_5L_1L_3r_o + C_1C_LL_1L_3r_o + C_3C_5L_1L_3R_{5gm}r_o + C_3C_5L_1L_3R_5 + C_3C_5L_1L_3r_o + C_5C_LL_1L_3R_{5gm}r_o + C_5C_LL_1L_3R_5 + C_5C_LL_1L_3r_o) + s^3(C_1C_5L_1R_5r_o + C_1L_1L_3 + C_3C_5L_1L_3R_5r_o + C_3C_5L_1L_3R_5 + C_3C_5L_1L_3r_o)}{r_o + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3R_5r_o + C_1C_5C_LL_1L_3R_5r_o) + s^4(C_1C_3L_1L_3r_o + C_1C_5L_1L_3R_5 + C_1C_5L_1L_3r_o + C_1C_LL_1L_3r_o + C_3C_5L_1L_3R_{5gm}r_o + C_3C_5L_1L_3R_5 + C_3C_5L_1L_3r_o + C_5C_LL_1L_3R_{5gm}r_o + C_5C_LL_1L_3R_5 + C_5C_LL_1L_3r_o) + s^3(C_1C_5L_1R_5r_o + C_1L_1L_3 + C_3C_5L_1L_3R_5r_o + C_3C_5L_1L_3R_5 + C_3C_5L_1L_3r_o)}$$

9.912 X-INVALID-ORDER-912 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L L_1 L_3 R_5$$

9.913 X-INVALID-ORDER-913 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^6 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C$$

9.914 X-INVALID-ORDER-914 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 r_o + L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_{m_r_o} + C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o)}{L_3 r_o + L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_{mr_o} + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_{m_r_o} + C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o)}$$

9.915 X-INVALID-ORDER-915 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o s^7 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o)}{(C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o)}$$

9.916 X-INVALID-ORDER-916 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^3 - L_1 L_3 R_L r_o s + s^2 (L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + L_1 L_3 L_5 R_L)}{L_1 R_L r_o + L_3 R_L r_o + L_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_5 L_1 L_3 L_5 r_o) + s^2 (C_1 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_3 L_1 L_5 R_L r_o + C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_5 L_1 L_5 R_L r_o)}$$

9.917 X-INVALID-ORDER-917 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 r_o s^3 - L_1 L_3 r_o s + s^2 (L_1 L_3 L_5 g_m r_o + L_1 L_3 L_5)}{L_1 r_o + L_3 r_o + L_5 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 4 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_L L_1 L_3 L_5) + s^2 (C_1 L_1 L_3 r_o + C_1 L_1 L_5 r_o)}$$

9.918 X-INVALID-ORDER-918 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 R_L}{L_1 R_L r_o + L_3 R_L r_o + L_5 R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_5}$$

9.919 X-INVALID-ORDER-919 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_3 r_o + L_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m)}{L_1 r_o + L_3 r_o + L_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m)}$$

9.920 X-INVALID-ORDER-920 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o}{L_1 L_3 r_o + L_1 L_L r_o + L_3 L_5 r_o + L_3 L_L r_o + L_5 L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 L_L + 2C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o) + s^2 (C_1 L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o) + s (C_1 L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o) + C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o}.$$

9.931 X-INVALID-ORDER-931 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_c)}{R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + 2 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_L L_1 L_3 R_L + C_3 C_L L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + C_3 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_5 + C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_L + C_3 C_L L_1 r_o) + s (C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + C_3 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_5 + C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_L + C_3 C_L L_1 r_o) + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + C_3 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_5 + C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 R_L + C_3 C_L L_1 r_o}$$

9.932 X-INVALID-ORDER-932 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o s^6 + R_5 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_3 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 L_1 L_3 L_L) + s^3 (C_1 L_1$$

9.933 X-INVALID-ORDER-933 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.934 X-INVALID-ORDER-934 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^4 - C_5 L_1 R_L r_o s^2 + s^3 (C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_3 L_1 L_3 R_L) + s (L_1 R_L g_m r_o + L_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^5 + R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_3) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o + C_3 L_1 R_L g_m r_o}$$

9.935 X-INVALID-ORDER-935 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 r_o s^4 - C_5 L_1 r_o s^2 + s^3 (C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_3 L_1 L_3) + s (L_1 g_m r_o + L_1)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_3 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 L_1 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_3 C_L L_3 r_o + C_5 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 L_1 + C_3 L_1 g_m r_o)}$$

9.936 X-INVALID-ORDER-936 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^4 - C_5 L_1 R_L r_o s^2}{R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_L r_o)}$$

9.937 X-INVALID-ORDER-937 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o s^5 + s^4}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_{mr_o} + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_{m_r_o})}$$

9.938 X-INVALID-ORDER-938 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o s^5 - C_5 L_1 L_L r_o s^3}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L + C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 r_o)}$$

9.939 X-INVALID-ORDER-939 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5C_LL_1L_3L_Lr_os^6 - C}{C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_Lr_os^7 + s^6(C_1C_3C_LL_1L_3L_L + 2C_3C_5C_LL_1L_3L_Lg_mr_o + 4C_3C_5C_LL_1L_3L_L) + s^5(C_1C_3C_5L_1L_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_3r_o + C_1C_3C_LL_1L_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_Lr_o + C_3C_5C_LL_1L_3r_o + C_3C_5C_LL_1L_Lr_o + C_3C_5C_LL_3L_Lr_o) + s^4(C_1C_3L_1L_3 + C_1C_LL_1L_L}$$

9.940 X-INVALID-ORDER-940 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^4 - C_5 L_1 R}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 R_L + R_5 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_{mr_o} + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_3 L_1$$

9.951 X-INVALID-ORDER-951 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o}{s^7} + \frac{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L)}{s^7} + \frac{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L)}{s^7}$$

9.952 X-INVALID-ORDER-952 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^5 - L_1 R_L r_o s}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^6 + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 L_1$$

9.953 X-INVALID-ORDER-953 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o s^5 - L_1 r_o s + s^4 (C_3 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o)}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o)}$$

9.954 X-INVALID-ORDER-954 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_{Lr_o} + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_{Lr_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_{Lr_o}) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_{Lgmr_o} + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_{Lgmr_o} + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_{Lr_o} + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L)}{(s^2 + \omega_p)^2 (s^2 + \omega_z)^2}$$

9.955 X-INVALID-ORDER-955 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^7 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_{mr_o} + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o +$$

9.956 X-INVALID-ORDER-956 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 r_o + L_5 r_o + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 L_1$$

9.957 X-INVALID-ORDER-957 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o s^8 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o)}{s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L L_r o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L L_r o + C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L L_r o}.$$

9.958 X-INVALID-ORDER-958 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^4 - C_5}{R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_3 C_5 L_1 L_3)}$$

9.959 X-INVALID-ORDER-959 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_1 L_3 r_o s^4 - C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o s^7 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5)}{1}$$

9.960 X-INVALID-ORDER-960 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^7 + R_L + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o)}{s^8 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_{m r_o} + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + C_3 C_5 C_L L_1 L_3 + C_3 C_5 C_L L_3 L_5) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_3 + C_1 C_3 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_3 + C_3 C_5 C_L L_1 + C_3 C_5 C_L L_5) + s (C_1 C_3 C_5 + C_1 C_3 C_L + C_1 C_5 C_L + C_3 C_5 C_L) + C_1 C_3 C_5}$$

$$\mathbf{9.971 \quad X-INVALID-ORDER-971} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.972 \quad X-INVALID-ORDER-972} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L r_o)}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 + C_1 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.973 \quad X-INVALID-ORDER-973} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o s^4 - C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_3) + s (L_L R_3 g_m r_o + L_L R_3)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^5 + R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L g_m r_o + C_1 L_1 L_L + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.974 \quad X-INVALID-ORDER-974} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^5 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_3 r_o - C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_L g_m r_o + C_1 L_1 L_L + C_5 C_L L_L R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L r_o)}{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 + C_1 C_L L_L R_3 + C_1 C_L L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.975 \quad X-INVALID-ORDER-975} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_5 R_L r_o s + R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.976 \quad X-INVALID-ORDER-976} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_3 R_5 r_o s + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 - C_1 L_1 R_3 r_o)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o s^4 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.977 \quad X-INVALID-ORDER-977} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_5 R_L r_o s + R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.978 \quad X-INVALID-ORDER-978} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.979 \quad X-INVALID-ORDER-979} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^5 - C_5 R_3 R_5 r_o s + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_5 r_o)}$$

$$\mathbf{9.980 \quad X-INVALID-ORDER-980} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^5 - C_5 R_3 R_5 r_o s + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2C_1 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o)}$$

9.981 X-INVALID-ORDER-981 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.982 X-INVALID-ORDER-982 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3) + s (C_5 R_3 R_5)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5) + s (C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5) + C_1 C_L L_1 R_3 R_5}$$

9.983 X-INVALID-ORDER-983 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_L) + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_L}.$$

9.984 X-INVALID-ORDER-984 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_{3g_m r_o} + R_3 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_L) + s (C_1 C_5 C_L R_3 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L) + C_1 C_5 C_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_L) + s (C_1 C_5 C_L R_3 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L) + C_1 C_5 C_L}$$

9.985 X-INVALID-ORDER-985 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_{R_3 g_m r_o} + R_3 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_5$$

9.986 X-INVALID-ORDER-986 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o)}{g_m r_o + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o)}$$

9.987 X-INVALID-ORDER-987 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^4 - R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 R_3 R_L r_o - C_5 L_5 R_3 R_L)}{2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 L_5 R_3 + C_1 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 L_5 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1)}$$

9.988 X-INVALID-ORDER-988 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o s^4 - R_3 r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 L_5 R_3) + s^2 (-C_1 L_1 R_3 r_o - C_5 L_5 R_3 r_o) + s (L_5 R_3 g_m r_o + L_5 R_3)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o s^5 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 R_3 r_o) + s^2 (2C_1 L_1 R_3 g_m r_o +$$

9.989 X-INVALID-ORDER-989 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^4 - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.990 X-INVALID-ORDER-990 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o)}$$

9.991 X-INVALID-ORDER-991 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^5 - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^6 + R_3 r_o + s^5 (2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 L_1 L_5 L_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^6 + R_3 r_o + s^5 (2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 L_1 L_5 L_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o)}$$

9.992 X-INVALID-ORDER-992 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o)}$$

9.993 X-INVALID-ORDER-993 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L)}$$

9.994 X-INVALID-ORDER-994 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3) + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 + C_5 C_L L_5 R_3 g_m r_o + C_5 C_L L_5 R_3) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5}.$$

9.995 X-INVALID-ORDER-995 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L)}$$

9.996 X-INVALID-ORDER-996 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.997 X-INVALID-ORDER-997 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_L)}.$$

9.998 X-INVALID-ORDER-998 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^5 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L$$

9.999 X-INVALID-ORDER-999 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_5 R_L - C_1 L_1 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + 2C_1 L_1 R_L g_m r_o + 4C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o) + s (C_1 R_5 R_L + C_1 R_5 r_o + C_1 R_L r_o + C_3 R_5 R_L g_m r_o + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L r_o)}$$

9.1000 X-INVALID-ORDER-1000 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 - C_1 L_1 r_o)}{2 g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2 C_1 L_1 g_m r_o + 4 C_1 L_1) + s (C_1 R_5 + C_1 r_o + C_3 R_5 g_m r_o + C_3 R_5 + C_3 r_o + C_L R_5 g_m r_o + C_L R_5 + C_L r_o) + 4}$$

$$\mathbf{9.1001 \quad X-INVALID-ORDER-1001} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_5 R_L - C_1 L_1 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o) + s}$$

$$\mathbf{9.1002 \quad X-INVALID-ORDER-1002} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L - C_1 C_L L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o) + s}$$

$$\mathbf{9.1003 \quad X-INVALID-ORDER-1003} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_5 - C_1 L_1 L_L r_o) + s (L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 - L_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_1 L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o + C_1 L_L R_5 + C_1 L_L r_o) + s}$$

$$\mathbf{9.1004 \quad X-INVALID-ORDER-1004} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 - C_1 C_L L_1 L_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5)}{2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 r_o + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L r_o + C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 r_o) + s}$$

$$\mathbf{9.1005 \quad X-INVALID-ORDER-1005} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.1006 \quad X-INVALID-ORDER-1006} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 r_o s^3 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1) + 1}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 g_m r_o + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 r_o + C_1 C_L r_o + C_3 C_5 r_o + C_5 C_L r_o) + s (C_1 + C_3 g_m r_o + C_3 + 2 C_5 g_m r_o + 4 C_5 + C_L g_m r_o + C_L)}$$

$$\mathbf{9.1007 \quad X-INVALID-ORDER-1007} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.1008 \quad X-INVALID-ORDER-1008} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (-C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 - C_1 L_1 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o s^5 + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_L r_o + C_1 C_3 L_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 C_L R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 g_m r_o + C_1 C_L L_1 + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_L r_o + C_1 C_L R_L r_o + C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.1009 \quad X-INVALID-ORDER-1009} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L r_o s^4 - C_5 L_L r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_L g_m r_o + C_1 L_1 L_L) + s (L_L g_m r_o + L_L)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_5 L_L r_o + C_1 C_L L_L r_o + C_3 C_5 L_L r_o + C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

$$\mathbf{9.1010 \quad X-INVALID-ORDER-1010} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o s^5 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 r_o - C_5 C_L L_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 g_m r_o + C_1 C_L L_1 + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_L r_o + C_5 C_L R_L r_o) + s (C_1 R_L + C_1 r_o + C_3 R_L g_m r_o + C_3 R_L + 2 C_5 R_L g_m r_o + 4 C_5 R_L + C_5 r_o) + 1}$$

9.1011 X-INVALID-ORDER-1011 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_5 R_L - C_1 L_1 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^4 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_L + R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_L + R_L)}.$$

9.1012 X-INVALID-ORDER-1012 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 r_o s^3 - C_5 R_5 r_o s + R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 - C_1 L_1 r_o)}{2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_L R_5 r_o + 2C_1 L_1 g_m r_o + 4C_1 L_1 + C_3 C_5 R_5 r_o +$$

9.1013 X-INVALID-ORDER-1013 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o s^3 - C_5 R_5 R_L r_o s + R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_L r_o) + s}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_L r_o) + s}$$

9.1014 X-INVALID-ORDER-1014 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o s^5 + 2g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_3 L_1)}{}$$

9.1015 X-INVALID-ORDER-1015 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o s^4 - C_5 L_L R_5 r_o s^2 +}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1$$

9.1016 X-INVALID-ORDER-1016 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + 4C_1 C_L L_1 L_L R_5)}.$$

9.1017 X-INVALID-ORDER-1017 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L) + s (C_5 R_5 L_1 r_o)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_L R_L + C_1 C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 R_5 R_L - C_1 C_5 R_5 L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 R_L R_L + C_1 C_5 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 R_5 R_L - C_1 C_5 R_5 L_1 r_o)}$$

9.1018 X-INVALID-ORDER-1018 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 - C_1 C_5 L_1 r_o) + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1) + s (C_5 R_5 g_m r_o + C_5 R_5 - C_5 r_o)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 C_L R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 g_m r_o + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_3 r_o + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 r_o) + s (C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 L_1) + C_1 C_5 R_5}.$$

9.1019 X-INVALID-ORDER-1019 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m r_o)}{1}$$

9.1020 X-INVALID-ORDER-1020 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 R_L)}$$

9.1021 X-INVALID-ORDER-1021 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o)}$$

9.1022 X-INVALID-ORDER-1022 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_5$$

9.1023 X-INVALID-ORDER-1023 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^4 - R_L r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 R_L r_o - C_5 L_5 R_L r_o) + s (L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_L r_o) + s^2 (2 C_1 L_1 R_L g_m r_o -$$

9.1024 X-INVALID-ORDER-1024 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 r_o s^4 - r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 r_o - C_5 L_5 r_o) + s (L_5 g_m r_o + L_5)}{2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 r_o + C_1 C_L L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 r_o + C_5 C_L L_5 r_o) + s^2 (2C_1 L_1 g_m r_o + 2C_1 L_1 L_5 + 2C_1 L_5 L_5 + 2C_3 L_1 L_5 + 2C_3 L_5 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 + 2C_5 L_5 L_5) + s (C_1 L_1 L_5 + C_1 L_5 L_5 + C_3 L_1 L_5 + C_3 L_5 L_5 + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_5 L_5) + r_o}$$

9.1025 X-INVALID-ORDER-1025 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o s^4 - R_L r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L}{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_L}$$

9.1026 X-INVALID-ORDER-1026 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o s^6 + 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L L_1 R_L + C_1 C_3 C_L L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_1 + C_1 C_3 C_L L_5 + C_1 C_3 L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5) + s (C_1 C_3 C_L + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_5 C_L) + C_1 C_5}$$

9.1027 X-INVALID-ORDER-1027 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o s^5 - L_L r_o s + s^4 (C_1 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o) + s (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_5 L_L r_o) + s (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L}$$

9.1028 X-INVALID-ORDER-1028 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o s^7 + 2 g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5$$

9.1029 X-INVALID-ORDER-1029 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_L r_o s^3 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 r_o + C_3 C_5 L_5 R_L g_m r_o + C_3 C_5 L_5 R_L)}$$

9.1030 X-INVALID-ORDER-1030 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 r_o s^3 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_5 L_5 g_m r_o + C_5 L_5)}{s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 g_m r_o + C_1 C_L L_1 + C_3 C_5 L_5 g_m r_o + C_3 C_5 L_5)}$$

9.1031 X-INVALID-ORDER-1031 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_L)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_L)}$$

9.1032 X-INVALID-ORDER-1032 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L)}$$

9.1033 X-INVALID-ORDER-1033 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L r_o s^4}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_r)}$$

9.1034 X-INVALID-ORDER-1034 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o s^5 - (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L)}{s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L)}$$

9.1035 X-INVALID-ORDER-1035 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 R_L - C_1 L_1 R_3 R_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_3 R_L + C_1 L_1 R_3 r_o + C_1 L_1 R_5)}$$

9.1036 X-INVALID-ORDER-1036 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 - R_3 r_o + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_5 - C_1 L_1 R_3 r_o)}{2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o) + s (C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 r_o)}$$

9.1037 X-INVALID-ORDER-1037 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m r_o + R_3 R_5 R_L - R_3 R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2 R_3 R_L g_m r_o + 4 R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.1038 X-INVALID-ORDER-1038 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.1039 X-INVALID-ORDER-1039 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 - R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o))}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o)} + \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 - R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o))}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_3 r_o)}$$

9.1040 X-INVALID-ORDER-1040 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_mr_o + 4R_3 + R_5g_mr_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_5g_mr_o + C_1C_3C_LL_1L_LR_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_LR_3r_o) + s^4 (C_1C_3C_LL_LR_3R_5r_o + 2C_1C_LL_1L_LR_3g_mr_o + 4C_1C_LL_1L_LR_3 + C_1C_LL_1L_LR_5g_mr_o + C_1C_LL_1L_LR_5 + C_1C_LL_1L_LR_o) + s^3 (C_1C_3L_1R_3R_5g_mr_o}$$

$$\mathbf{9.1041 \quad X-INVALID-ORDER-1041} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o + R_3 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1042 \quad X-INVALID-ORDER-1042} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s^3 - C_5 R_3 r_o s + R_3 g_m r_o + R_3 + s^2 (C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3)}{g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_5 R_3 r_o + C_1 C_L R_3 r_o + C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_3 r_o + C_5 C_L R_3 r_o) + s}$$

$$\mathbf{9.1043 \quad X-INVALID-ORDER-1043} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^3 - C_5 R_3 R_L r_o s + R_3 R_L g_m r_o}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 L_1 R_3 + C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.1044 \quad X-INVALID-ORDER-1044} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1045 \quad X-INVALID-ORDER-1045} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_3 r_o s^4 - C_5 L_L R_3 r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_3)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.1046 \quad X-INVALID-ORDER-1046} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1047 \quad X-INVALID-ORDER-1047} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s}{C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^4 + R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1048 \quad X-INVALID-ORDER-1048} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o s^3 - C_5 R_3 R_5 r_o s + R_3}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_L L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_5 r_o) + s}$$

$$\mathbf{9.1049 \quad X-INVALID-ORDER-1049} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o)}{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1050 \quad X-INVALID-ORDER-1050} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L r_o s^5 + 2R_3 g_m r_o + 4R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o)}$$

9.1051 X-INVALID-ORDER-1051 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m r_o + R_3 R_5 + R_3 r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o)}{(s^6 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o) + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 L_1 L_L R_3 r_o)}$$

9.1052 X-INVALID-ORDER-1052 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o)}$$

9.1053 X-INVALID-ORDER-1053 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_1}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 R_3 R_L r_o)}$$

9.1054 X-INVALID-ORDER-1054 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^3 (g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m r_o$$

9.1055 X-INVALID-ORDER-1055 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.1056 X-INVALID-ORDER-1056 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L$$

9.1057 X-INVALID-ORDER-1057 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_L$$

9.1058 X-INVALID-ORDER-1058 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5$$

9.1059 X-INVALID-ORDER-1059 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^4 - C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^5 + 2R_3 R_L g_m r_o + 4R_3 R_L + R_3 r_o + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.1060 X-INVALID-ORDER-1060 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o s^4 - R_3 r_o + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_3)}{2R_3 g_m r_o + 4R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_3 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 R_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o)}$$

9.1061 X-INVALID-ORDER-1061 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_Lg_mr_o + 4R_3R_L + R_3r_o + R_Lr_o + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_LL_1L_5R_Lr_o)}{s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5R_3R_Lr_o + C_1C_5C_LL_1L_5R_3R_Lr_o) + s^4 (C_1C_3L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_3L_1L_5R_3R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_3R_Lg_mr_o + 4C_1C_5L_1L_5R_3R_L + C_1C_5L_1L_5R_3r_o + C_1C_5L_1L_5R_Lr_o + C_1C_LL_1L_5R_3R_Lg_mr_o + C_1C_LL_1L_5R_3R_L + C_1C_LL_1L_5R_3r_o + C_1C_LL_1L_5R_Lr_o)}$$

9.1062 X-INVALID-ORDER-1062 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L r_o s^6 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_5$$

9.1063 X-INVALID-ORDER-1063 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_5 L_L R_3 r_o + C_1$$

9.1064 X-INVALID-ORDER-1064 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^7 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 r_o s^7 + 2 R_3 g_m r_o + 4 R_3 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o)}$$

9.1065 X-INVALID-ORDER-1065 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L R_L) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L R_L) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + C_1}$$

9.1066 X-INVALID-ORDER-1066 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s^6 - C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s^5 - C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s^4 - C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s^3 - C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s^2 - C_1 C_5 L_1 R_3 r_o s - C_1 C_5 L_1 R_3 r_o}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 + 2 C_1 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + s (C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5) + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5}$$

9.1067 X-INVALID-ORDER-1067 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_3 R_L)}$$

9.1068 X-INVALID-ORDER-1068 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3$$

9.1069 X-INVALID-ORDER-1069 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L)}{R_3 g_m r_o + R_3 + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L)} + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3$$

9.1070 X-INVALID-ORDER-1070 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_3) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_5 L_L R_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_5$$

9.1071 X-INVALID-ORDER-1071 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 R_L - C_1 C_3 L_1 R_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 R_5 R_L - R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 R_5 R_L r_o)}$$

9.1072 X-INVALID-ORDER-1072 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 - C_1 C_3 L_1 R_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 - C_1 C_3 L_1 R_3 r_o)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_3 r_o) + s (C_1 C_3 R_3 r_o + C_1 C_3 R_3 r_o) + C_1 C_3 R_3 r_o}$$

9.1073 X-INVALID-ORDER-1073 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C$$

9.1074 X-INVALID-ORDER-1074 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 L)}{2 g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_5 L)}$$

9.1075 X-INVALID-ORDER-1075 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5)}$$

9.1076 X-INVALID-ORDER-1076 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 R_5 g_m r_o + C_1}{2 g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_L R_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m r_o)}$$

9.1077 X-INVALID-ORDER-1077 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L r_o s^4 + R_L g_m r_o + R_L + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 R_L - C_1 C_5 L_1 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m r_o \cdot}{g_m r_o + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 + C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 r_o}$$

9.1078 X-INVALID-ORDER-1078 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o s^4 + g_m r_o + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 - C_1 C_5 L_1 r_o) + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 - C_3 C_5 L_1 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o s^5 + s^4 (2C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 + C_1 C_5 C_L L_1 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 r_o + C_1 C_3 C_L R_3 r_o + C_1 C_3 L_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 + 2C_1 C_5 L_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 g_m r_o + C_1 C_L L_1 + C_3 C_5 L_1 r_o)}$$

9.1079 X-INVALID-ORDER-1079 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L R_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_3 +$$

9.1080 X-INVALID-ORDER-1080 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L r_o s^5 + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L + 2 C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o)}{s^5 (2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_3 + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L + 2 C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o)}$$

$$\mathbf{9.1111 \quad X-INVALID-ORDER-1111} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_3 L_L R_5 - C_1 L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + C_1 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 L_3 L_L R_5)}{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 L_1 L_3 L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.1112 \quad X-INVALID-ORDER-1112} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_L L_1 L_3 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_L L_1 L_3 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1113 \quad X-INVALID-ORDER-1113} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^4 - C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 L_1 L_3 R_L) + s (L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^5 + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 L_1 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1114 \quad X-INVALID-ORDER-1114} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 r_o s^4 - C_5 L_3 r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 L_1 L_3) + s (L_3 g_m r_o + L_3)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_5 L_1 r_o + C_1 C_5 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 r_o + C_3 C_5 L_3 r_o + C_5 C_L L_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 g_m r_o + C_1 L_1 + C_3 C_5 L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1115 \quad X-INVALID-ORDER-1115} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^4 - C_5 L_3 R_L r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 L_1 L_3 R_L) + s (L_3 R_L g_m r_o + L_3 R_L)}{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_L L_3 R_L r_o + C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_5 C_L L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_L + C_3 C_5 L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1116 \quad X-INVALID-ORDER-1116} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_3 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1117 \quad X-INVALID-ORDER-1117} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_L r_o s^4 - C_5 L_3 L_L r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 L_1 L_3 L_L) + s (L_3 L_L g_m r_o + L_3 L_L)}{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 L_L + C_1 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L) + s^3 (C_1 C_3 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_L r_o + C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 L_1 L_3 L_L + C_3 C_5 L_3 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1118 \quad X-INVALID-ORDER-1118} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1119 \quad X-INVALID-ORDER-1119} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^4 - C_5 L_3 R_5 R_L r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^5 + R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1120 \quad X-INVALID-ORDER-1120} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o s^4 - C_5 L_3 R_5 r_o s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5)}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}$$

$$\mathbf{9.1121 \quad X-INVALID-ORDER-1121} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_3 R_5 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1122 \quad X-INVALID-ORDER-1122} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.1123 \quad X-INVALID-ORDER-1123} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_5 g_m r_o + L_3 R_5 + L_3 r_o + L_L R_5 g_m r_o + L_L R_5 + L_L r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_L R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.1124 \quad X-INVALID-ORDER-1124} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.1125 \quad X-INVALID-ORDER-1125} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o)}{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1126 \quad X-INVALID-ORDER-1126} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 + C_1 C_L L_1 L_3 r_o)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 + C_1 C_L L_1 L_3 r_o)}$$

$$\mathbf{9.1127 \quad X-INVALID-ORDER-1127} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1128 \quad X-INVALID-ORDER-1128} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1129 \quad X-INVALID-ORDER-1129} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_L + C_1 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_3 L_L r_o)}{}$$

$$\mathbf{9.1130 \quad X-INVALID-ORDER-1130} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o)}{}$$

9.1131 X-INVALID-ORDER-1131 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^5 - l}{C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^6 + R_L r_o + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 L_1 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o)}$$

9.1132 X-INVALID-ORDER-1132 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o s^5 - L_3 r_o s + s^4 (C_1 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 r_o)}{r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_L L_3 L_5 r_o)}$$

9.1133 X-INVALID-ORDER-1133 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 R_L r_o + C_1}$$

9.1134 X-INVALID-ORDER-1134 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^7 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3$$

9.1135 X-INVALID-ORDER-1135 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 r_o + L_L r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o}$$

9.1136 X-INVALID-ORDER-1136 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o s^8 + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o + r_o + s^7 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o)}$$

9.1137 X-INVALID-ORDER-1137 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5}{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 L_1 L_3)}.$$

9.1138 X-INVALID-ORDER-1138 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_3 r_o s^4 - C}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + 2 C_1 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_1 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m r_o)}$$

9.1139 X-INVALID-ORDER-1139 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5)}{R_L g_m r_o + R_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5)} + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + s (C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L) + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L$$

9.1140 X-INVALID-ORDER-1140 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5)}{1}$$

9.1141 X-INVALID-ORDER-1141 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m r_o + L_3 + L_L g_m r_o + L_L + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3$$

9.1142 X-INVALID-ORDER-1142 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_3 L_5)}.$$

9.1143 X-INVALID-ORDER-1143 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m r_o + R_5 R_L - R_L r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 R_L - C_1 C_3 L_1 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 L_1 R_5 R_L - C_1 L_1 R_L r_o)}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 L_3 R_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 R_5 R_L - C_1 C_3 R_L r_o) + s (C_1 C_3 R_5 - C_1 C_3 R_L)}.$$

9.1144 X-INVALID-ORDER-1144 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 - C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 L_1 R_5 - 2g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o + C_1 C_3 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_3 r_o + C_1 C_L L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 r_o + C_3 C_L$$

9.1145 X-INVALID-ORDER-1145 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_5 R_L g_m r_o +$$

9.1146 X-INVALID-ORDER-1146 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 2 g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 g_r$$

9.1147 X-INVALID-ORDER-1147 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 L_1 L_3 L_L) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 L_1 L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_5 + C_1 C_3 L_1 r_o) + s (C_1 C_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_3 r_o) + C_1 C_3}.$$

9.1148 X-INVALID-ORDER-1148 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m r_o + R_5 - r_o + s^6 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o)}{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L r_o) + s (C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o) + s^0 (C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_3 L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_L L_L L_L L_L L_L L_L r_o)}.$$

9.1149 X-INVALID-ORDER-1149 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^5 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_L r_o - C_1 C_5 L_1 R_L r_o + s^2 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 L_1 R_L + C_1 C_3 L_3 R_L + C_1 C_3 L_3 r_o + 2C_1 C_5 L_1 R_L g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 r_o +$$

9.1150 X-INVALID-ORDER-1150 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o s^5 - C_5 r_o s + g_m r_o + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 r_o - C_3 C_5 L_3 r_o) + s^2}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o s^6 + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + 2C_1 C_5 L_1 g_m r_o + 4C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 g_m r_o + 4C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 C_L L_3) + s^2 (C_1 C_3 L_1 + C_1 C_3 L_3 + C_1 C_5 L_1 + C_3 C_5 L_3) + s (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5) + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}$$

9.1151 X-INVALID-ORDER-1151 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_3}$$

9.1152 X-INVALID-ORDER-1152 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o s^6 + g_m r_o + s^5 (-C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o) + s (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L) + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L}{s^6 (2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_L r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L) + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L}$$

9.1153 X-INVALID-ORDER-1153 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^{2+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o s^7 + g_m r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 L_1 L_3 g_r)}$$

9.1154 X-INVALID-ORDER-1154 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o s^7 - C_5 r_o s + g_m}{s^7 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L r_o) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_L + C_1 C_3 C_L L_3 L_L +$$

9.1155 X-INVALID-ORDER-1155 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5}{R_5 g_m r_o + R_5 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o) + s^3}$$

9.1156 X-INVALID-ORDER-1156 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o s^6 + 2q_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 q_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 q_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o)}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o s^6 + 2q_m r_o + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 q_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 q_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 R_5 r_o + 2C_1 C_3 L_1 L_3 q_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_3 r_o)}$$

9.1157 X-INVALID-ORDER-1157 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L r_o s^6 + R_5 g_m r_o + R_5 + 2 R_L g_m r_o + 4 R_L + r_o + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L r_o)}{1}$$

9.1158 X-INVALID-ORDER-1158 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o -$$

9.1159 X-INVALID-ORDER-1159 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 r_o s^7 + R_5 g_m r_o + R_5 + r_o + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_L R_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_L R_5}$$

9.1160 X-INVALID-ORDER-1160 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5) + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_5r_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_LL_1L_3L_L) + s^5 (2C_1C_3C_5L_1L_3R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3R_5g_{mr_o})}{(s^2 + 2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_LR_5) + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_1L_LR_5r_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_LR_5r_o + 2C_1C_3C_LL_1L_3L_LR_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_LL_1L_3L_L) + s^5 (2C_1C_3C_5L_1L_3R_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5L_1L_3R_5 + C_1C_3C_LL_1L_3R_5g_{mr_o}))}$$

9.1161 X-INVALID-ORDER-1161 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m r_o + R_L + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 R_L r_o)}{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 g_m r_o +$$

9.1162 X-INVALID-ORDER-1162 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3)}{s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_3)}$$

9.1163 X-INVALID-ORDER-1163 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 R_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L}{\dots}$$

9.1164 X-INVALID-ORDER-1164 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^6(C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3r_o) + s^5(C_1C_3C_5C_LL_1R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o)}{s^6(C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5g_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_5 + 2C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3r_o) + s^5(C_1C_3C_5C_LL_1R_5R_Lg_{mr_o} + C_1C_3C_5C_LL_1R_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o + C_1C_3C_5C_LL_1R_LR_o)}$$

9.1165 X-INVALID-ORDER-1165 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L R_5 r_o + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 + C_1 C_3 C_5 L_1 r_o) + s^2 (C_1 C_3 C_5 + C_1 C_3 C_5 r_o) + s (C_1 C_3 + C_1 C_3 r_o) + C_1}.$$

9.1166 X-INVALID-ORDER-1166 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.1167 X-INVALID-ORDER-1167 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_5}{2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_3 L_5) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 r_o) + s^3 (C_1 C_3 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 r_o) + s^2 (C_1 C_3 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m r_o) + s (C_1 C_3 L_1 L_5 R_L + C_1 C_3 L_1 L_5 g_m r_o) + C_1 C_3 L_1 L_5 r_o}.$$

9.1168 X-INVALID-ORDER-1168 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5}{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 r_o s^7 + 2g_m r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 r_o + C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^4 (2C_1 C_3 L_1 L_3 g_m$$

9.1169 X-INVALID-ORDER-1169 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L r_o s^7 + 2R_L g_m r_o + 4R_L + r_o + s^6 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^5 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5$$

9.1170 X-INVALID-ORDER-1170 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^7 (2C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5R_Lg_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5R_L + C_1C_3C_5C_LL_1L_3L_5r_o) + s^6 (C_1C_3C_5C_LL_1L_5R_Lr_o + C_1C_3C_5C_LL_3L_5R_Lr_o + 2C_1C_3C_5L_1L_3L_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + C_1C_3C_LL_1L_3L_5g_{mr_o} + C_1C_3C_LL_1L_3L_5) + s^5 (C_1C_3C_5L_1L_5r_o + C_1$$

9.1171 X-INVALID-ORDER-1171 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L r_o s^8 + r_o + s^7 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 L_L + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_L L_3 L_5 L_L r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_1$$

9.1172 X-INVALID-ORDER-1172 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_{mr_o} + s^8 (2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L) + s^7 (C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_Lr_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_Lr_o) + s^6 (2C_1C_3C_5L_1L_3L_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + C_1C_3C_L L_1L_3L_5g_{mr_o} + C_1C_3C_L L_1L_3L_5 + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L g_{mr_o})}{s^8 (2C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5L_L) + s^7 (C_1C_3C_5C_L L_1L_3L_5r_o + C_1C_3C_5C_L L_1L_5L_Lr_o + C_1C_3C_5C_L L_3L_5L_Lr_o) + s^6 (2C_1C_3C_5L_1L_3L_5g_{mr_o} + 4C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + C_1C_3C_L L_1L_3L_5g_{mr_o} + C_1C_3C_L L_1L_3L_5 + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L g_{mr_o}) + s^5 (2C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + C_1C_3C_L L_1L_3L_5 + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L) + s^4 (2C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + C_1C_3C_L L_1L_3L_5 + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L) + s^3 (2C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + C_1C_3C_L L_1L_3L_5 + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L) + s^2 (2C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + C_1C_3C_L L_1L_3L_5 + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L) + s (2C_1C_3C_5L_1L_3L_5 + C_1C_3C_L L_1L_3L_5 + 2C_1C_3C_L L_1L_3L_L) + 2g_{mr_o}}$$

9.1173 X-INVALID-ORDER-1173 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L r_o s^5 - C_5 R_L r_o s + R_L g_m r_o + R_L}{g_m r_o + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 r_o) + s^4 (C_1 C_3 C_5 L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_5 R_L r_o)}$$

9.1174 X-INVALID-ORDER-1174 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o s^5 - C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5}{s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_3 C_5 L_3 L_5 + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 g_m r_o + C_1 C_3 C_L L_1 L_3 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m r_o + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_3 L_5)}.$$

9.1175 X-INVALID-ORDER-1175 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 C_5)}{1 + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 R_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5) + s^5 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^4 (2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3) + s (C_1 C_3 C_5)}$$

9.1176 X-INVALID-ORDER-1176 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5) + s^6 (2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o) + s^5 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 R_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L$$

9.1177 X-INVALID-ORDER-1177 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L)}{g_m r_o + s^8 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 L_L) + s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L r_o) + s^6 (C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_5 + 2 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_3 C_5 L_1 L_5 L_L)}$$

9.1178 X-INVALID-ORDER-1178 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^7 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_5 + 2 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L g_m r_o + 4 C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_5 L_L + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 L_L) + s^6 (C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_3 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_1 L_L r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_5 r_o + C_1 C_3 C_5 C_L L_3 L_L$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s(-C_5 R_1 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_L)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2(2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o) + s(2C_5 R_1 R_3 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 r_o + C_5 R_3 r_o + C_L R_1 R_3 g_m r_o + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_L + C_L R_3 R_L + C_L R_3 r_o + C_L R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_Lg_mr_o\sqrt{\frac{R_1g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{r_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+4\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_L\sqrt{\frac{R_1g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}{2C_5C_LR_1R_3R_Lg_mr_o+4C_5C_LR_1R_3R_L+C_5C_LR_1R_3r_o+C_5C_LR_1R_Lr_o+C_5C_LR_3R_Lr_o}}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_Lg_mr_o\sqrt{\frac{R_1g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_3}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{r_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+4\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_L\sqrt{\frac{R_1g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3}{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1R_3R_Lr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}$$

$$\text{K-BP: } \frac{-C_5R_1R_3r_o+C_LR_1R_3R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_L}{2C_5R_1R_3g_mr_o+4C_5R_1R_3+C_5R_1r_o+C_5R_3r_o+C_LR_1R_3g_mr_o+C_LR_1R_3+C_LR_1R_Lg_mr_o+C_LR_1R_L+C_LR_3R_L+C_LR_3r_o+C_LR_Lr_o}}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{\frac{-g_mr_o-1}{r_o}}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L r_o s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m r_o + R_1 R_3 R_5 - R_1 R_3 r_o + s(-C_5 R_1 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o+s^2(2C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5C_LR_1R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_5r_o+C_5C_LR_1R_5R_Lr_o+C_5C_LR_3R_5R_Lr_o)+s(2C_5R_1R_3R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5r_o+C_5R_3R_5r_o+C_LR_1R_3R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_5+C_LR_1R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_5R_L+C_LR_3R_5R_L+C_LR_3R_5r_o+C_LR_Lr_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3\sqrt{R_5}R_Lg_mr_o\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{4R_1R_3}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1R_5g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1R_5}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1r_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}{2C_5C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o+4C_5C_LR_1R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_5r_o+C_5C_LR_1R_5R_Lr_o+C_5C_LR_3R_5R_Lr_o}}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3\sqrt{R_5}R_Lg_mr_o\sqrt{\frac{2R_1R_3g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{4R_1R_3}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1R_5g_mr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1R_5}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1r_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}+\frac{R_1}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5-R_1R_3r_o}{2R_1R_3g_mr_o+4R_1R_3+R_1R_5g_mr_o+R_1R_5+R_1r_o+R_3R_5+R_3r_o+R_5r_o}}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1R_3R_Lr_o}{2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_Lr_o+R_3R_Lr_o}}$$

$$\text{K-BP: } \frac{-C_5R_1R_3R_5r_o+C_LR_1R_3R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_5R_L-C_LR_1R_3R_Lr_o}{2C_5R_1R_3R_5g_mr_o+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5r_o+C_5R_3R_5r_o+C_LR_1R_3R_5g_mr_o+C_LR_1R_3R_5+2C_LR_1R_3R_Lg_mr_o+4C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_3r_o+C_LR_1R_5R_Lg_mr_o+C_LR_1R_5R_L+C_LR_1R_Lr_o+C_LR_3R_5R_L+C_LR_3R_5r_o+C_LR_Lr_o+C_LR_5R_Lr_o}}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{\frac{-R_5g_mr_o-R_5+r_o}{r_o}}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m r_o + R_1 R_3 + s^2(C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_L r_o) + s(C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_1 g_m r_o + R_1 + R_3 + r_o + s^2(C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m r_o + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_L r_o + C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 r_o + C_5 C_L R_3 R_L r_o + C_5 C_L R_5 R_L r_o) + s(2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m r_o + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 r_o + C_5 R_3 R_5 r_o + C_L R_1 R_3 R_5 g_m r_o + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m r_o + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 r_o + C_L R_L r_o + C_L R_5 R_L r_o)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{\frac{R_1g_mr_o}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}+\frac{R_1}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}+\frac{R_1}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}+\frac{R_1}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}{C_5C_LR_1R_3R_5g_mr_o+C_5C_LR_1R_3R_5+2C_5C_LR_1R_3R_Lg_mr_o+4C_5C_LR_1R_3R_L+C_5C_LR_1R_3r_o+C_5C_LR_1R_5R_Lg_mr_o+C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_1R_Lr_o+C_5C_LR_3R_5R_L+C_5C_LR_3R_5r_o+C_5C_LR_3R_Lr_o+C_5C_LR_5R_Lr_o}}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_3R_5g_mr_o\sqrt{\frac{R_1g_mr_o}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}+\frac{R_1}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}+\frac{R_1}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}+\frac{R_1}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1R_3g_mr_o+R_1R_3}{R_1g_mr_o+R_1+R_3+r_o}}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1R_3R_5R_Lg_mr_o+R_1R_3R_5R_L-R_1R_3R_Lr_o}{R_1R_3R_5g_mr_o+R_1R_3R_5+2R_1R_3R_Lg_mr_o+4R_1R_3R_L+R_1R_3r_o+R_1R_5R_Lg_mr_o+R_1R_5R_L+R_1R_Lr_o+R_3R_5R_L+R_3R_5r_o+R_3R_Lr_o+R_5R_Lr_o}}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5R_1R_3R_5g_mr_o+C_5R_1R_3R_5-C_5R_1R_3r_o+C_LR_1R_3R_Lg_mr_o+C_LR_1R_3R_L}{2C_5R_1R_3g_mr_o+4C_5R_1R_3+C_5R_1R_5g_mr_o+C_5R_1R_5+C_5R_1r_o+C_5R_3R_5+C_5R_3r_o+C_5R_5r_o+C_LR_1R_3g_mr_o+C_LR_1R_3+C_LR_1R_Lg_mr_o+C_LR_1R_L+C_LR_3R_L+C_LR_3R_5r_o+C_LR_Lr_o+C_LR_5R_Lr_o}}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_mr_o+1}{C_5C_LR_5R_Lg_mr_o+C_5C_LR_5R_L-C_5C_LR_Lr_o}}}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

10.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

10.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

10.12 X-INVALID-WZ-12 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, R_L \right)$